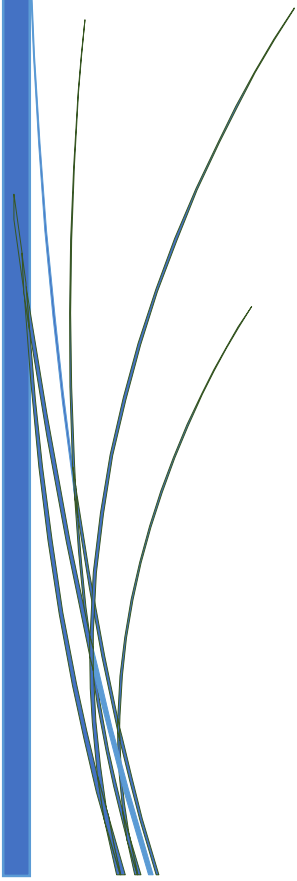


**“MEJORAMIENTO DE LA GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION
UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE
PUNO – PROVINCIA DE PUNO –
DEPARTAMENTO DE PUNO”**

INSTALACIONES ELÉCTRICAS





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



INDICE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.....	7
05. INSTALACIONES ELECTRICAS.....	11
05.01. CONEXIÓN ALA RED EXTERNA DE MEDIDORES.....	11
05.01.01. RED SECUNDARIA 380V-220V	11
05.01.01.01. SUMINISTRO DE ENERGIA (Sistema de alimentación)	11
05.01.01.02. PUNTO DE ALIMENTACIÓN 380-220.....	11
05.01.02. ELECTRODUCTO SUBTERRÁNEO	11
05.01.02.01. TRABAJOS PRE ELIMINARES	11
05.01.02.01.01. TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO.....	11
05.01.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS	12
05.01.03.01. EXCAVACION DE ZANJA MATERIAL SUELTO A MAQUINA.....	12
05.01.03.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS	12
05.01.03.03. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (C/MAQUINA)	13
05.01.03.04. CAMA DE APOYO PARA TUBERIA.....	14
05.01.03.05. RELLENO COMPACTADO A MANÓ	14
05.01.03.06. EXCAVACIÓN DE POZO, PARA PUESTA A TIERRA.....	15
05.01.03.07. EXCAVACIÓN DE POZO PARA BUZONES.....	15
05.02. SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES.	16
05.02.01 SALIDAS	16
05.02.01.01. SALIDAS PARA ALUMBRADO	16
05.02.01.01.01. CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA F°G° 100 x 50mm	16
05.02.01.01.02. CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA F°G° 100x 50x55mm	16
05.02.01.01.03. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO OLL (DOS SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 20 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.....	17
05.02.01.01.04. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO x (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 20 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.....	18
05.02.01.01.05. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 20 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.....	19



05.02.01.01.06.	CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO x (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 25 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.....	20
05.02.01.01.07.	CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 25 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.....	21
05.02.01.01.08.	CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO x (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 38 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.....	22
05.02.01.01.09.	CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 38 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.....	23
05.02.01.01.10.	CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO x (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 50 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.....	24
05.02.01.01.11.	CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 50 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.....	25
05.02.01.01.12.	CAJA DE PASO DE F° G° DE 100 X 100 X 80mm	25
05.02.01.01.13.	POSTES METALICOS DE 5 M DE DIAMETRO DE 1"	26
05.02.01.02.	ACCESORIOS PARA SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	27
05.02.01.02.01.	INTERRUPTOR ELECTRICO SIMPLE 15A, 220V. TIPO BALANCIN	27
05.02.01.02.02.	INTERRUPTOR ELECTRICO TRIPLE 15 A, 220v. TIPO BALANCIN	27
05.02.01.02.03.	INTERRUPTOR ELECTRICO CONMUTACIÓN SIMPLE	28
05.02.01.02.04.	PULSADOR ELECTRICO SIMPLE 15 A, 220V.	28
05.02.01.02.05.	PULSADOR ELECTRICO DOBLE 15 A, 220V.	29
05.02.01.02.06.	PULSADOR ELECTRICO TRIPLE 15 A, 220V.	29
05.02.01.02.07.	TOMACORRIENTE SCHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA EMPOTRADO EN MURO.	30
05.02.01.02.08.	TOMACORRIENTE SCHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA Y PROTECCION IP-55 CON TAPA HIDROBOX	31
05.02.01.02.09.	TOMACORRIENTE SCHUKO SIMPLE EMBUTIDO EN PISO CON LINEA A TIERRA	31
05.02.01.02.10.	TOMACORRIENTE SCHUKO DOBLE EMBUTIDO EN PISO CON LINEA A TIERRA	32
05.02.02	CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERIAS	32



05.02.02.01	TUBERIA EMPOTRADA.....	32
05.02.02.01.01.	TUBERÍA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 19mm X 3 M.....	32
05.02.02.01.02.	TUBERÍA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 25mm X 3 M.....	33
05.02.02.01.03.	TUBERÍA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 38mm X 3 M.....	33
05.02.02.01.04.	TUBERÍA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 50mm X 3 M.....	34
05.02.02.01.05.	CURVA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 19 mm"	34
05.02.02.01.06.	CURVA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 25mm"	34
05.02.02.01.07.	CURVA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 38mm"	35
05.02.02.01.08.	CURVA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 50mm"	35
05.02.02.02	TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS	36
05.02.02.02.01.	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DN 20 mm.....	36
05.02.02.02.02.	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DN 25 mm.....	37
05.02.02.02.03.	TUBERIA CONDUIT RIGIDO DN=20MM X 3M.	38
05.02.02.02.04.	TUBERIA CONDUIT RIGIDO DN=25MM X 3M.	39
05.02.02.02.05.	TUBERIA CONDUIT RIGIDO DN=38MM X 3M.	39
05.02.02.02.06.	TUBERIA CONDUIT RIGIDO DN=50MM X 3M.	40
05.02.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS	40
05.02.03.01.	CONDUCTORES Y/O CABLES (NHX-90)	40
05.02.03.01.01.	CABLE 2.5 mm2, TIPO NHX–90 (LSOHX–90) 450/750 V.....	40
05.02.03.01.02.	CABLE 4.0 mm2, TIPO NHX–90 (LSOHX–90) 450/750 V.....	41
05.02.03.01.03.	CABLE 6.0 mm2, TIPO NHX–90 (LSOHX–90) 450/750 V.....	42
05.02.03.01.04.	CABLE 10.0 mm2, TIPO NHX–90 (LSOHX–90) 450/750 V.....	42
05.02.03.02.	CONDUCTORES Y/O CABLES (N2XOH).....	43
05.02.03.02.01.	CABLE 3-1x10 mm2 N2XOH	43
05.02.03.02.02.	CABLE 3-1X70 mm2 N2XOH 0.6/1 KV	44
05.02.04	SISTEMAS DE CONDUCTOS.....	45
05.02.04.01.	BUZONES	45
05.02.04.01.01.	BUZON BT CONCRETO 0.80M X 0.80 X 1.1M CON TAPA	45
05.02.05.	INSTALACIONES EXPUESTAS.....	45
05.02.05.01.	SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 20mm	45
05.02.05.02.	SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 25 mm	46



05.02.05.03.	SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 38 mm	46
05.02.05.04.	SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 50 mm	47
05.02.06.	TABLEROS PRINCIPALES	47
05.02.06.01.	TABLERO GENERAL.....	47
05.02.06.01.01.	TABLERO GENERAL PARA EMPOTRAR EN PARED DE 45 POLOS	47
05.02.06.02.	SUB TABLERO GENERAL	48
05.02.06.02.01.	SUB TABLERO GENERAL PARA EMPOTRAR EN PARED DE 38 POLOS.....	48
05.02.07.	TABLEROS DE DISTRIBUCION	49
05.02.07.01.	TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR EN PARED.....	49
05.02.08.	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION.....	50
05.02.08.01.	DISPOSITIVOS BIPOLARES	51
05.02.08.01.01.	TM 2x16 A	51
05.02.08.01.02.	TM 2x20A	51
05.02.08.01.03.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x16A, 30mA	52
05.02.08.01.04.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x30A, 30mA	52
05.02.08.02.	DISPOSITIVOS TRIPOLARES	53
05.02.08.02.01.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ACTI 9 IC60N 3 X 20 AMP 20KA 220V, A9F74320. 53	
05.02.08.02.02.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ACTI 9 IC60N 3 X 25 AMP 20KA 220V, A9F74320. 54	
05.02.08.02.03.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO iC60N 3P 32A curva C	55
05.02.08.02.04.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO iC60N 3P 35A curva C	56
05.02.08.02.05.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO iC60N 3P 40A curva C	57
05.02.08.02.06.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 350A curva C.....	58
05.02.08.02.07.	TELERRUPTOR UNIPOLAR 230V	59
05.02.08.02.08.	TELERRUPTOR BIPOLAR 9 ITL CON CORRIENTE NOMINAL 16A Y TENSIÓN DE MANDO 220/440VAC	60
05.02.08.02.09.	TELERRUPTOR TRIPOLAR 9 ITL CON CORRIENTE NOMINAL 16A Y TENSIÓN DE MANDO 220/440VAC	60
05.02.08.02.10.	UPS 6250 VA.....	61
05.02.08.02.11.	UPS 25k VA.....	64
05.04.	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	65



05.04.01.	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	65
05.03.	ARTEFACTOS.....	66
05.05.01.	LUMINARIAS	66
05.05.01.01.	LUMINARIA LED TIPO PANEL 47 W. PARA EMPOTRAR DE 0.60x0.60x0.074 m DE 5669 lm/CRI ≥ 80/FP≥0.92/VIDA UTIL ≥50000 HORAS/4000K. INCLUYE ADAPTADO CON MARCO DE ALUMINIO PARA LED DE 0.60X0.60X0.074m.....	66
05.05.01.02.	LUMINARIA LED TIPO PANEL 42 W. PARA ADOZAR DE 0.60x0.60x0.074 m DE 4200 lm/CRI ≥ 80/FP≥0.92/VIDA UTIL ≥50000 HORAS/4000K. INCLUYE ADAPTADO CON MARCO DE ALUMINIO PARA LED DE 0.60X0.60X0.074m.....	68
05.05.01.03.	LUMINARIA LED DN145B PSD D218 1xLED20S/840 TIPO DOWNLIGHT 22.5 W PARA ADOSAR DE 0.218x0.218x0.033m DE 2100 lm	69
05.05.01.04.	LUMINARIA LED DN145B PSD D166 1 xLED10S/840 TIPO DOWNLIGHT 13 W PARA ADOSAR DE 0.166x0.166x0.030m DE 1100 lm.....	70
05.05.01.05.	ARTEFACTO SUSPENDIDO LUCES DE EMERGENCIA DE 18W	71
05.05.01.06.	LUMINARIA LED TIPO ISLA 1xBD S491 T35 1xCG40-4S/740 A C P 32 W DE POTENCIA 71	
05.05.01.07.	LUMINARIA TIPO LED UNI-BRIGHT 16W	77
05.05.01.08.	ARTEFACTO LED EMPOTRABLE TIPO PANTALLA DE LUZ DIRECTA CON SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA DE ACRILICO OPAL, MODELO LED DE 40 W 6000LM	78
05.06.	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS	79
05.06.01.	BOMBA DE AGUA	79
05.06.01.01.	BOMBA DE AGUA DE 1 HP	79
05.06.01.02.	BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP	80
05.06.01.03.	BOMBA DE AGUA DE 25 HP PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS.....	82
05.07.	PRUEBAS ELECTRICAS.....	83
05.07.01.	PROTOCOLO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO POR CIRCUITO	84
05.07.02.	PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD POR TABLERO.....	85
05.07.03.	PROTOCOLO DE PRUEBAS DE NIVEL DE ILUMINACION	86
05.07.04.	PROTOCOLO DE PRUEBAS DE PUESTA A TIERRA.....	87



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CONSIDERACIONES GENERALES

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS SUMINISTROS.

INTRODUCCIÓN

La presente establece las características técnicas que deben cumplir las estructuras, equipos y accesorios que se utilizarán en la puesta en servicio de nuestra red secundaria y distribución de las instalaciones eléctricas interiores de acuerdo a las normas vigentes que emana del Ministerio de Energía y Minas y el SLUMP

GENERALIDADES

Las siguientes especificaciones técnicas tienen por objeto corroborar las normas generales y cubren aspectos genéricos de las especificaciones técnicas particulares para el suministro de los equipos electromecánicos y los diferentes materiales, seguridad y garantía de durabilidad, normados por el código nacional de electricidad; se hace de particular aceptación normas internacionales acorde con las especificaciones requeridas en nuestro medio

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS.

Los equipos y materiales, objeto de las presentes Especificaciones Técnicas serán utilizados en edificación interior e intemperie, cuyas características geográficas y climatológicas se indican a continuación:

- Altitud : 3825 m.s.n.m.
- Temperatura mínima : - 15 °C
- Temperatura máxima : 20 °C
- Humedad Relativa : 70 %
- Velocidad del viento : 90 km/h.
- Contaminación : La atmósfera es limpia.
- Clima : Frio

Por otra parte, los equipos, estructuras metálicas y materiales a suministrarse deberán estar diseñados para soportar simultáneamente las acciones sísmicas de las siguientes características:

- Aceleración en cualquier dirección horizontal : 0,5 g.
- Aceleración en dirección vertical : 0,2 g.
- Frecuencia de oscilación : 0 - 10 Hz



REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El Objeto de los Planos y Especificaciones Técnicas es poder instalar, probar y dejar listo para su funcionamiento todo el sistema eléctrico correspondiente al Expediente Técnico: **"MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO – PROVINCIA DE PUNO – DEPARTAMENTO DE PUNO"**

Cualquier trabajo, material y/o equipo que no se encuentre en las especificaciones, pero que aparezca en los planos, metrados, presupuestos o viceversa y que se necesiten para completar las Instalaciones Eléctricas; serán suministrados, instalados y probados por la entidad responsable.

Detalles menores de los trabajos y materiales no usualmente mostrados en los planos, especificaciones y metrados; pero necesarios para las instalaciones deben ser incluidos en los trabajos de la Obra, de igual manera que si se hubiese mostrado en los documentos mencionados.

APROBACIONES Y MATERIALES

- El Residente se reserva el derecho de pedir muestras de cualquier artefacto, equipo y/o material que deba instalarse en obra.
- La propuesta deberá indicar todas las características (eléctricas, códigos, etc.) de los materiales y/o equipos, así como el nombre del fabricante, tamaño, modelo etc.
- Las especificaciones técnicas de los fabricantes referentes a las instalaciones de los materiales y/o equipos, deben seguirse estrictamente y pasarán a formar parte de estas Especificaciones Técnicas en todos los casos necesarios.
- Si los materiales y/o equipos son instalados antes de ser aprobados, la Supervisión puede hacer retirar dichos materiales, sin costo alguno. Cualquier gasto ocasionado por este motivo será por cuenta del responsable de la instalación.
- Cualquier material y/o equipo que llegue a la Obra o se malogre durante la ejecución de los trabajos será reemplazado por otro igual y en buen estado.
- El Proveedor de cada uno de los equipos y/o materiales suministrados, deberá efectuar durante la etapa de fabricación todas las pruebas normales señaladas directa o implícitamente en las Especificaciones Técnicas particulares de cada material de acuerdo a Normas vigentes.
- El Proveedor presentará certificados de ensayos típicos o protocolos de pruebas, que garanticen que los materiales cumplen con sus Normas.
- Todas estas pruebas se realizarán en los talleres o laboratorios del proveedor y su costo se considerará incluido en el precio cotizado por el postor en la oferta de sus materiales.



- El propietario se reserva el derecho de estar presente mediante su representante, en cualquiera de los ensayos o pruebas mencionadas y para éste efecto el proveedor presentará las facilidades del caso.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES.

MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN.

Todos los materiales usados en la instalación, incluido equipos, serán nuevos, de la mejor calidad dentro de su clase, libres de defectos e imperfecciones.

EQUIPOS Y MATERIALES NO PREVISTOS.

Los materiales y/o equipos que no estén específicamente designados en los documentos contractuales, estarán sujetos a la aprobación de la unidad ejecutora del proyecto Puno, dicha aprobación incluirá la Certificación respectiva que rige al material y/o equipo.

PERSONAL CALIFICADO.

Todos los trabajos de instalación serán ejecutados por personal altamente calificado y de comprobada experiencia en el área.

INSCRIPCIONES.

Todo equipo que lo requiera deberá llevar inscripciones, las mismas que deberán estar en idioma español.

El texto de las inscripciones deberá ser claro y preciso, sin que se presente ninguna ambigüedad o duda en las características descritas o en las operaciones que debe realizarse.

PRUEBAS.

Para comprobar que los materiales y equipos que forman parte de la instalación, satisfacen las exigencias, previsiones e intenciones de las Especificaciones Técnicas, se les someterá al final de su instalación, a todas las pruebas, controles, inspecciones o verificaciones prescritas en las Especificaciones Técnicas y/o normas adoptadas. Las mismas que se realizarán in situ por un Certificador independiente.

PROGRAMA DE INSTALACION.

El Proveedor preparará en forma detallada y someterá al proyecto o, su programa de instalación, en dichos programas deberán especificarse claramente el inicio y fin de cada una de las actividades.

Durante el proceso de instalación, el Proveedor deberá actualizar los programas y someterlos al proyecto.

El primer programa de instalación deberá ser entregado en la fecha en que se inicie la instalación.

MATERIAL DE STOCK.

Si el Proveedor desea utilizar materiales o equipo que tenga almacenado, deberá probar al Propietario que dichos equipos o materiales cumplen con todas las normas pertinentes.

TRANSPORTE Y MONTAJE.



El Proveedor deberá garantizar que los equipos sean adecuadamente transportados para que los mismos lleguen en óptimas condiciones.

El Proveedor deberá hacer el montaje de los equipos según norma de seguridad.

HERRAMIENTAS.

El Proveedor, incluirá en su oferta las herramientas especiales y accesorias que deberán usarse en el montaje y cableadas.

GARANTIA DE LOS REPUESTOS.

El Proveedor garantizará la existencia y suministro de los repuestos para todos los equipos suministrados, por el periodo de vida útil del producto.

PRESENTACION DE OFERTAS.

La Propuesta Técnica de Postor deberá incluir además de lo indicado en las especificaciones técnicas particulares, lo siguiente:

- Los Cuadros de datos técnicos debidamente completados y llenados para cada uno de los equipos. Con estas Especificaciones se trata de dar la mayor cantidad de datos para realizar el mejor diseño, la falta de alguno no releva al Fabricante de indicarlo y considerarlo.
- Folletos, planos, manuales de operación y mantenimiento y cualquier otro instructivo que ilustre ampliamente las características técnicas y apariencia del equipo que ofrece.



05. INSTALACIONES ELECTRICAS.

05.01. CONEXIÓN ALA RED EXTERNA DE MEDIDORES.

05.01.01. RED SECUNDARIA 380V-220V

05.01.01.01. SUMINISTRO DE ENERGIA (Sistema de alimentación)

05.01.01.02. PUNTO DE ALIMENTACIÓN 380-220

05.01.02. ELECTRODUCTO SUBTERRÁNEO

05.01.02.01. TRABAJOS PRE ELIMINARES

05.01.02.01.01. TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO

DESCRIPCIÓN

Se trata de realizar mediante el trazo la demarcación en el terreno los ejes y niveles, así como el Replanteo mediante la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos, durante el proceso de la construcción.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

En la fabricación de las estacas, balizas, etc. pueden utilizarse como materiales la madera, acero corrugado, perfiles metálicos, dados de concreto, etc. También se puede utilizar una mezcla de los materiales antes mencionados.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Estos trabajos serán desarrollados por el ejecutor; para lo cual empleará personal calificado y equipo topográfico, ubicado los ejes principales en balizas y los niveles en estacas de nivelación, ambos fijados al terreno convenientemente.

El Supervisor verificará la correcta ejecución del trazo y replanteo, sin su aprobación el Ejecutor no podrá continuar con la obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros cuadrados (m²).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.



05.01.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.03.01. EXCAVACION DE ZANJA MATERIAL SUELTO A MAQUINA

DESCRIPCIÓN

Las excavaciones se refieren al movimiento de todo material y de cualquier naturaleza, que debe ser removido para proceder a la apertura de zanjas para el tendido eléctrico, de acuerdo a los planos o a las indicaciones del Ingeniero Supervisor.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Por las características de la partida a ejecutar en este trabajo no se requiere el uso de materiales.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El fondo de las zanjas deberá ser nivelado rebajado los puntos altos, pero de ninguna manera rellenando los puntos bajos.

En cualquier tipo de suelos al ejecutar los trabajos de excavación o nivelación se tendrá la precaución de no producir alteraciones en la consistencia del terreno natural de base.

Todo material extraído que no sea utilizado como relleno, deberá ser transportado hacia otro lugar.

La cota de cimentación indicada en los planos, ha sido definida de acuerdo a los Estudios Básicos, debiendo esta ser verificada y confirmada en obra por el Supervisor.

Las cimentaciones se construirán estrictamente de acuerdo a los planos después de verificada y aprobada la cota de cimentación.

La ejecución de las cimentaciones deberá ceñirse a las especificaciones anteriormente descritas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros cúbicos (m³).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.01.03.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de mano de obra, materiales procedentes de corte y excavaciones y equipo; y la ejecución de las operaciones necesarias para realizar la nivelación del interior de los ambientes y compactar la superficie previamente preparada.



REQUISITO DE LOS MATERIALES

El material de relleno para la nivelación no contendrá piedras mayores de 3".

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El material de relleno será propio procedente del corte superficial y será compactado hasta alcanzar la densidad requerida aprobada por la supervisión, se empleará plancha compactadora o pisón manual.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros cuadrados (m²).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.01.03.03. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (C/MAQUINA)

DESCRIPCIÓN:

Se refiere a la eliminación de materiales provenientes de las demoliciones, excavaciones, así como la eliminación de desperdicios y excedentes de obra producidos durante la ejecución de la construcción, desde los puntos de acopio de la obra, hasta los rellenos sanitarios autorizados.

Se emplearán los camiones volquete para el traslado del material excavado, siendo el carguío de los materiales excedente en forma manual y con cargador frontal.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Por las características de la partida a ejecutar en este trabajo no se requiere el uso de materiales.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Todo el material a eliminar se juntará en rumas alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para su eliminación con vehículos adecuados, previniendo en el carguío la formación de polvo excesivo, para lo cual se dispondrá de un sistema de regado conveniente.

Posteriormente los volquetes se llevarán estos materiales excedentes a los rellenos sanitarios autorizados.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros cúbicos (m³).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.



05.01.03.04. CAMA DE APOYO PARA TUBERIA

DESCRIPCIÓN

Consiste en el relleno con arena fina que servirá para proteger las tuberías de presión que alojaran los conductores del sistema eléctrico.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Arena fina, materiales que se hace uso de herramientas manuales y zarandas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno cama, que protegerá los elementos bajo una presión. Para efectuar un relleno adecuado, previamente el constructor deberá contar con la autorización del supervisor.

El relleno cama podrá realizarse con el material de lo prestado, siempre que cumpla con las características establecidas en las definiciones del material selecto y/o material seleccionado.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros cúbicos (m3).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.01.03.05. RELLENO COMPACTADO A MANÓ

DESCRIPCIÓN

Consiste en el relleno que servirá para proteger las tuberías que alojaran los conductores del sistema eléctrico.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

No aplica materiales, pero si el uso de herramientas manuales Compactadora Tipo Canguro y zarandas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que protegerá los elementos enterrados. Para efectuar un relleno compactado, previamente el constructor deberá contar con la autorización del supervisor.



El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla con las características establecidas en las definiciones del material selecto y/o material seleccionado.

Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se remplazará por material de préstamo, previamente aprobado por la empresa, con relación a características y procedencia.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros cúbicos (m3).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.01.03.06. EXCAVACIÓN DE POZO, PARA PUESTA A TIERRA

DESCRIPCIÓN

Consiste en la excavación de pozo para puesta a tierra este servirá para la protección de los diferentes circuitos de alimentación, tomacorrientes e iluminación.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

No aplica materiales, pero si el uso de herramientas manuales como picos, palas, también los respectivos equipos de protección.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Se procederá a hacer el hueco de longitudes de 1m de ancho por 1 de largo por 3 de profundidad, se tomará todas las medidas de seguridad correspondientes para los peones.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros cúbicos (m3).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.01.03.07. EXCAVACIÓN DE POZO PARA BUZONES

DESCRIPCIÓN

Consiste en la excavación de pozo para buzones de concreto que servirán como ayuda para las conexiones de los diferentes electroductos

REQUISITO DE LOS MATERIALES

No aplica materiales, pero si el uso de herramientas manuales como picos, palas y los respectivos epps para los peones.

MÉTODO DE EJECUCIÓN



Se tomarán las previsiones necesarias para la realización de la zanja, como un plan de trabajo para la realización de la zanja que tendrá medidas de 0.8 de largo 0.8 de ancho y de 1.1 m de profundidad.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros cúbicos (m3).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02. SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES.

05.02.01 SALIDAS

05.02.01.01. SALIDAS PARA ALUMBRADO

05.02.01.01.01. CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA F°G° 100 x 50mm

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las Cajas Octogonales Galvanizadas Liviana F°G°, tipo americano clase liviana, serán construidas de planchas de acero galvanizado por inmersión en caliente, el espesor de la plancha es de 1 mm aproximadamente, con dos orejas que forman parte integrante de la caja o engrapadas adecuadamente, no se aceptarán orejas soldadas, las orejas tendrán huecos roscados, para la instalación de luminarias o tapas ciegas; tendrán huecos ciegos para el ingreso de tuberías de 19mm de diámetro en los costados y en el fondo.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas octogonales galvanizadas en los techos y paredes, de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.01.02. CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA F°G° 100x 50x55mm

REQUISITO DE LOS MATERIALES



Las Cajas Rectangulares Galvanizadas Liviana F°G° 100x 50x55mm tipo americano clase liviana, serán construidas de planchas de acero galvanizado por inmersión en caliente, el espesor de la plancha es de 1 mm aproximadamente, con dos orejas que forman parte integrante de la caja o engrapadas adecuadamente, no se aceptarán orejas soldadas, las orejas tendrán huecos roscados, para la instalación de tomacorrientes o tapas ciegas; tendrán huecos ciegos para el ingreso de tuberías de 19mm de diámetro en los costados y en el fondo.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas rectangulares galvanizadas en las paredes de los diferentes ambientes y pisos.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.01.03. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO OLL (DOS SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 20 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las cajas de registro ovales Tipo OLL son diseñadas y fabricadas bajo los mas estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Características Destacadas:

- Medida Nominal de Tubo: 20mm
- Tipo de Configuración: OLL
- Material:
- Cuerpo: Aluminio inyectado a presión (diecast).
- Tapa: Lámina de aluminio.
- Tornillos: Galvanizados.



- Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliester polimerizada.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit rígido e IMC.
- Tapa y tornillos ensamblados.
- Empaque: Proporciona hermetismo al agua.
- Fabricado en base a: UL 514 A, CAN/CSA-C22.2 No. 18-92.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas de registro oval galvanizadas estarán ubicados en los techos de cielo Razo en los de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.01.04. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO x (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 20 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las cajas de registro ovales TIPO x de 20mm son diseñadas y fabricadas bajo los mas estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado.

Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117

Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359



Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos.

Acabados de máxima durabilidad, como pintura termoendurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas de registro oval TIPO X galvanizadas estarán ubicados en los techos de cielo Razo en los de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario

05.02.01.01.05. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 20 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las cajas de registro ovales TIPO T de 20mm son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado.

Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117

Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359

Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos.

Acabados de máxima durabilidad, como pintura termo endurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC



exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas de registro oval TIPO T galvanizadas estarán ubicados en los techos de cielo Razo en los de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario

05.02.01.01.06. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO x (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 25 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las cajas de registro ovales TIPO x de 25mm son diseñadas y fabricadas bajo los mas estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado.

Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117

Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359

Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos.

Acabados de máxima durabilidad, como pintura termoendurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas,y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN



Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas de registro oval TIPO X galvanizadas estarán ubicados en los techos de cielo Razo en los de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario

05.02.01.01.07. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 25 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las cajas de registro ovales TIPO T de 25mm son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado.

Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117

Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359

Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos.

Acabados de máxima durabilidad, como pintura termo endurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas de registro oval TIPO T galvanizadas estarán ubicados en los techos de cielo Razo en los de los diferentes ambientes.



El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario

05.02.01.01.08. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO x (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 38 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las cajas de registro ovales TIPO x de 38mm son diseñadas y fabricadas bajo los mas estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado.

Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117

Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359

Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos.

Acabados de máxima durabilidad, como pintura termo endurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas de registro oval TIPO X galvanizadas estarán ubicados en los techos de cielo Razo en los de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN



La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario

05.02.01.01.09. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 38 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las cajas de registro ovales TIPO T de 38mm son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado.

Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117

Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359

Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos.

Acabados de máxima durabilidad, como pintura termo endurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas de registro oval TIPO T galvanizadas estarán ubicados en los techos de cielo Razo en los de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario



05.02.01.01.10. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO x (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 50 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las cajas de registro ovales TIPO x de 50mm son diseñadas y fabricadas bajo los mas estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado.

Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117

Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359

Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos.

Acabados de máxima durabilidad, como pintura termo endurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas de registro oval TIPO X galvanizadas estarán ubicados en los techos de cielo Razo en los de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario



05.02.01.01.11. CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 50 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA DE LAMINA DE ALUMINIO Y EMPAQUE, TORNILLOS DE GALVANIZADO.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las cajas de registro ovales TIPO T de 50mm son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado.

Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117

Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359

Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos.

Acabados de máxima durabilidad, como pintura termo endurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las cajas de registro oval TIPO T galvanizadas estarán ubicados en los techos de cielo Razo en los de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario

05.02.01.01.12. CAJA DE PASO DE F° G° DE 100 X 100 X 80mm

REQUISITO DE LOS MATERIALES



Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y suministro de Cajas metálicas de fierro galvanizado para salidas de utilización y cajas de paso para el cableado de alimentadores y circuitos derivados. Los trabajos incluirán el diseño, detalles de fabricación y pruebas de las cajas metálicas listas para ser instalados y entrar en servicio conforme a esta especificación.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El contratista suministrará e instalará la caja de FoGo empotrada en el muro de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de cada material.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.01.13. POSTES METALICOS DE 5 M DE DIAMETRO DE 1"

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los postes metalicos tendrán las siguientes características:

CARACTERÍSTICA DE POSTE	
Longitud m.	5
Material	Fierro Galvanizado
N° Luminarias LED	01
Diámetro en la base pulg.	3
Diámetro en el embone pulg.	2x80



MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de postes metalicos parantes en piso.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.02. ACCESORIOS PARA SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES

05.02.01.02.01. INTERRUPTOR ELECTRICO SIMPLE 15A, 220V. TIPO BALANCIN

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los Interruptores eléctricos SIMPLES, serán de la línea Mátx o similar, con placas de aluminio mate, para 220 Voltios, 15 Amperios y con accesorios completos; instalados a 1.20 m del nivel del piso terminado.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de los interruptores simples, adosados mediante tornillos a una caja rectangular galvanizada y ubicados en los diferentes ambientes principalmente en SSHH y ambientes pequeños.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.02.02. INTERRUPTOR ELECTRICO TRIPLE 15 A, 220v. TIPO BALANCIN

REQUISITO DE LOS MATERIALES



Los Interruptores eléctricos TRIPLES, serán de la línea Mátx o similar, con placas de aluminio mate, para 220 Voltios, 15 Amperios y con accesorios completos; instalados a 1.20 m del nivel del piso terminado.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de los interruptores triples, adosados mediante tornillos a una caja rectangular galvanizada y ubicados en Ambientes del primer nivel.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.02.03. INTERRUPTOR ELECTRICO CONMUTACIÓN SIMPLE

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los Interruptores Unipolares de Conmutación Simple, serán de la línea Mátx o similar, con placas de aluminio mate, para 220 Voltios, 15 Amperios y con accesorios completos; instalados a 1.20 m del nivel del piso terminado

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de los interruptores unipolares de conmutación simple, adosados mediante tornillos a una caja rectangular galvanizada y ubicados en los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.02.04. PULSADOR ELECTRICO SIMPLE 15 A, 220V.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los pulsadores eléctricos simples, serán de la línea Mátx o similar, con placas de aluminio mate, para 220 Voltios, 15 Amperios y con accesorios completos; instalados a 1.20 m del nivel



del piso terminado, estos servirán para tener un alumbrado automatizado, conjuntamente con el telerruptor.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de los pulsadores simples, adosados mediante tornillos a una caja rectangular galvanizada y ubicados en los diferentes ambientes principalmente para locales de oficinas.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.02.05. PULSADOR ELECTRICO DOBLE 15 A, 220V.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los pulsadores eléctricos doble, serán de la línea Mátx o similar, con placas de aluminio mate, para 220 Voltios, 15 Amperios y con accesorios completos; instalados a 1.20 m del nivel del piso terminado, estos servirán para tener un alumbrado automatizado, conjuntamente con el telerruptor.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de los pulsadores dobles, adosados mediante tornillos a una caja rectangular galvanizada y ubicados en los diferentes ambientes principalmente para locales de oficinas grandes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.02.06. PULSADOR ELECTRICO TRIPLE 15 A, 220V.

REQUISITO DE LOS MATERIALES



Los pulsadores eléctricos triple, serán de la línea Mátix o similar, con placas de aluminio mate, para 220 Voltios, 15 Amperios y con accesorios completos; instalados a 1.20 m del nivel del piso terminado, estos servirán para tener un alumbrado automatizado, conjuntamente con el telerruptor.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de los pulsadores dobles, adosados mediante tornillos a una caja rectangular galvanizada y ubicados en los diferentes ambientes principalmente para locales de oficinas grandes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.02.07. TOMACORRIENTE SCHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA EMPOTRADO EN MURO.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los Tomacorrientes Schuko Simple con Línea a Tierra, serán de la línea Mátix o similar, con placas de aluminio mate, tipo universal para 250 Voltios, 16 Amperios y con accesorios completos; instalados a 0.40 m del nivel del piso terminado.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de los tomacorrientes Schuko Simple con Línea a tierra, adosados mediante tornillos a una caja rectangular galvanizada y ubicados en los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.



05.02.01.02.08. TOMACORRIENTE SCHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA Y PROTECCIÓN IP-55 CON TAPA HIDROBOX

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los Tomacorrientes monofásicos con Toma a Tierra, PROTECCIÓN A PRUEBA DE AGUA IP-55 Con un grado de protección IP55, (garantizado mientras está cerrada la cubierta) es posible instalar todo tipo de mecanismos, en áreas SS.HH o en áreas que requieren protección especial en completa correspondencia con las regulaciones vigentes. serán de la línea Hidrobox, con placas de aluminio mate, tipo universal para 250 Voltios, 16 Amperios y con accesorios completos; instalados a 0.40 m o 1.20 m del nivel del piso terminado.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de los tomacorrientes monofásicos con toma a tierra, adosados mediante tornillos a una caja rectangular con cubierta universal hidrobox y ubicados en los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario

05.02.01.02.09. TOMACORRIENTE SCHUKO SIMPLE EMBUTIDO EN PISO CON LINEA A TIERRA

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los Tomacorrientes Schuko simple embutido con Línea a Tierra, serán de la línea Máxix o similar, con placas de aluminio mate, tipo universal para 250 Voltios, 16 Amperios y con accesorios completos; instalados al del nivel del piso terminado con protección IP-55.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de los tomacorrientes simples bipolares con toma a tierra, adosados mediante tornillos a una caja rectangular profunda y ubicados en los pisos de diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).



Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.01.02.10. TOMACORRIENTE SCHUKO DOBLE EMBUTIDO EN PISO CON LINEA A TIERRA

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los Tomacorrientes Schuko Doble embutido con Línea a Tierra, serán de la línea Mátx o similar, con placas de aluminio mate, tipo universal para 250 Voltios, 16 Amperios y con accesorios completos; instalados al del nivel del piso terminado con protección IP-55.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de los tomacorrientes simples bipolares con toma a tierra, adosados mediante tornillos a una caja rectangular profunda y ubicados en los pisos de diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERIAS

05.02.02.01 TUBERIA EMPOTRADA

05.02.02.01.01. TUBERÍA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 19mm X 3 M

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las Tuberías PVC-SAP para Instalaciones Eléctricas de 19mm x 3.00 m, serán fabricados según Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.006.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de tuberías PVC–SAP de 19mm x 3.00 m, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes y pisos; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.



MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros (m).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02.01.02. TUBERÍA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 25mm X 3 M

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las Tuberías PVC-SAP para Instalaciones Eléctricas de 25mm x 3.00 m, serán fabricados según Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.006.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de tuberías PVC–SAP de 25mm x 3.00 m, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes y pisos; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros (M).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02.01.03. TUBERÍA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 38mm X 3 M

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las Tuberías PVC-SAP para Instalaciones Eléctricas de 38mm x 3.00 m, serán fabricados según Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.006.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de tuberías PVC–SAP de 38mm x 3.00 m, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes y pisos; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros (M).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.



05.02.02.01.04. TUBERÍA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 50mm X 3 M

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las Tuberías PVC–SAP para Instalaciones Eléctricas de 50mm x 3.00 m, serán fabricados según Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.006.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de tuberías PVC–SAP de 50mm x 3.00 m, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en pisos se usarán principalmente para la alimentación a tablero general y tableros de distribución; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros (M).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02.01.05. CURVA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 19 mm"

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las Curvas PVC–SAP para Instalaciones Eléctricas de 19mm, serán fabricados según Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.006

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de curvas PVC–SAP de 19mm, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes y pisos; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02.01.06. CURVA PVC–SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 25mm"



REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las Curvas PVC-SAP para Instalaciones Eléctricas de 25mm, serán fabricados según Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.006.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de curvas PVC-SAP de 25mm, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes y pisos; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02.01.07. CURVA PVC-SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 38mm"

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las Curvas PVC-SAP para Instalaciones Eléctricas de 38mm, serán fabricados según Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.006.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de curvas PVC-SAP de 38mm, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes y pisos; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02.01.08. CURVA PVC-SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 50mm"

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Las Curvas PVC-SAP para Instalaciones Eléctricas de 50mm, serán fabricados según Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.006.



MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de curvas PVC–SAP de 50mm, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en pisos; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02.02 TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS

05.02.02.02.01. TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DN 20 mm

El tubo flexible liquidtight deberá ser diseñado para la protección de cables eléctricos en las instalaciones eléctricas a la intemperie o donde se requiere de flexibilidad y facilidad de manejo, ya sea instalaciones comerciales o industriales y en lugares donde hay humedad.

El tubo flexible liquidtight se encuentra en sus diámetros de 3/8" a 2" con presentación comercial de rollos y carretes.

Características:

- Fabricado en acero con cubierta de PVC.
- Acabado: Acero al carbón galvanizado electrolíticamente.
- El tubo flexible liquidtight debe ser engargolado helicoidalmente, fabricado en su interior con una cinta plana de acero al carbón galvanizado electrolíticamente, y en el exterior se encuentra recubierto con una funda de cloruro de polivinilo (PVC) que tiene como función principal la protección de cables eléctricos, ofreciendo una protección impermeable y hermética a líquidos.
- Además debe ofrecer una excelente resistencia mecánica contra el aplastamiento, y blindaje contra corrientes parásitas, originadas por inducción en campos magnéticos.
- Su cubierta debe ser resistente a aceites, a la corrosión y humedad.
- Su interior debe ser suave para su fácil desplazamiento.

NO MIN AL	DIAMETRO INTERIOR		DIAMETRO EXTERIOR	
	Min (mm)	Max (mm)	Min (mm)	Max (mm)



1 5m m	15. 80	16.3 0	20.20	20.70
2 0m m	20. 70	21.2 0	25.50	26.10
2 5m m	26. 00	26.6 0	31.60	32.20
3 5m m	34. 70	35.4 0	40.80	41.50
4 0m m	40. 00	40.6 0	46.60	47.20
5 0m m	51. 30	51.9 0	58.10	58.70

Medición

La unidad de medida será por metro (m).

05.02.02.02.02. TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DN 25 mm

El tubo flexible liquidtight deberá ser diseñado para la protección de cables eléctricos en las instalaciones eléctricas a la intemperie o donde se requiere de flexibilidad y facilidad de manejo, ya sea instalaciones comerciales o industriales y en lugares donde hay humedad. El tubo flexible liquidtight se encuentra en sus diámetros de 3/8" a 2" con presentación comercial de rollos y carretes.

Características:

- Fabricado en acero con cubierta de PVC.
- Acabado: Acero al carbón galvanizado electrolíticamente.
- El tubo flexible liquidtight debe ser engargolado helicoidalmente, fabricado en su interior con una cinta plana de acero al carbón galvanizado electrolíticamente, y en el exterior se encuentra recubierto con una funda de cloruro de polivinilo (PVC) que tiene como función principal la protección de cables eléctricos, ofreciendo una protección impermeable y hermética a líquidos.



- Además debe ofrecer una excelente resistencia mecánica contra el aplastamiento, y blindaje contra corrientes parásitas, originadas por inducción en campos magnéticos.
- Su cubierta debe ser resistente a aceites, a la corrosión y humedad.
- Su interior debe ser suave para su fácil desplazamiento.

NO MIN AL	DIAMETRO INTERIOR		DIAMETRO EXTERIOR	
	Min (mm)	Max (mm)	Min (mm)	Max (mm)
1 5m m	15. 80	16.3 0	20.20	20.70
2 0m m	20. 70	21.2 0	25.50	26.10
2 5m m	26. 00	26.6 0	31.60	32.20
3 5m m	34. 70	35.4 0	40.80	41.50
4 0m m	40. 00	40.6 0	46.60	47.20
5 0m m	51. 30	51.9 0	58.10	58.70

Medición

La unidad de medida será por metro (m).

05.02.02.02.03. TUBERIA CONDUIT RIGIDO DN=20MM X 3M.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y suministro de Tuberías y accesorios de conduit rígido para el cableado de circuitos derivados de



iluminación. En el suministro e instalación del electroductos conformados por las tuberías Conduit rígido Galvanizadas de pared de acuerdo al análisis de precios unitarios.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de tubería conduit rígido dn=20mm x 3m, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán adosados, y en algunos casos embutidos en los techos, paredes y pisos; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02.02.04. TUBERÍA CONDUIT RÍGIDO DN=25MM X 3M.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y suministro de Tuberías y accesorios de conduit rígido para el cableado de alimentadores y circuitos derivados. En el suministro e instalación del electroductos conformados por las tuberías Conduit rígido Galvanizadas de pared de acuerdo al análisis de precios unitarios.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de tubería conduit rígido dn=25mm x 3m, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes y pisos; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02.02.05. TUBERÍA CONDUIT RÍGIDO DN=38MM X 3M.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y suministro de Tuberías y accesorios de conduit rígido para el cableado de alimentadores y circuitos



derivados. En el suministro e instalación del electroductos conformados por las tuberías Conduit rígido Galvanizadas de pared de acuerdo al análisis de precios unitarios.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de tubería conduit rígido dn=38mm x 3m, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes y pisos; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.02.02.06. TUBERÍA CONDUIT RÍGIDO DN=50MM X 3M.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y suministro de Tuberías y accesorios de conduit rígido para el cableado de alimentadores y circuitos derivados. En el suministro e instalación del electroductos conformados por las tuberías Conduit rígido Galvanizadas de pared de acuerdo al análisis de precios unitarios.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de tubería conduit rígido dn=50mm x 3m, como canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS

05.02.03.01. CONDUCTORES Y/O CABLES (NHX-90)

05.02.03.01.01. CABLE 2.5 mm², TIPO NHX-90 (LSOHX-90) 450/750 V



REQUISITO DE LOS MATERIALES

CABLE 2.5 mm², TIPO NHX-90 (LSOHX-90) 450/750 V, será de cobre electrolítico de 99.9%, recocido, cableado, aislamiento de compuesto termoestable no halogenado, con alta resistencia dieléctrica, es retardante a la llama o fuego, baja emisión de humos tóxicos y libre de halógenos; tensión de servicio 450 / 750 V y temperatura de operación 90 °C. Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.

CINTA AISLANTE 3M-1600 (para empalmes entre conductores).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El cableado de los conductores eléctricos de 2.5 mm² tipo NHX-90, será para los circuitos de alumbrado Tablero de distribución hasta los centros de luz; para facilitar el cableado se podrá utilizar conductores de colores diferentes negro, rojo o azul para los cables de las fases y verde o amarillo para cable de tierra.

El cableado de los conductores se realizará a través de las tuberías y curvas, que estén correctamente embutidas en el techo, paredes y pisos; los empalmes entre conductores serán con CINTA AISLANTE 3M-1600.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros lineales (m).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.03.01.02. CABLE 4.0 mm², TIPO NHX-90 (LSOHX-90) 450/750 V

REQUISITO DE LOS MATERIALES

CABLE 4.0 mm², TIPO NHX-90 (LSOHX-90) 450/750 V, será de cobre electrolítico de 99.9%, recocido, cableado, aislamiento de compuesto termoestable no halogenado, con alta resistencia dieléctrica, es retardante a la llama o fuego, baja emisión de humos tóxicos y libre de halógenos; tensión de servicio 450 / 750 V y temperatura de operación 90 °C. Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.

CINTA AISLANTE 3M-1600 (para empalmes entre conductores).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El cableado de los conductores eléctricos de 4.0 mm² tipo NHX-90, será para los circuitos de tomacorrientes, desde el Tablero de distribución hasta las placas de tomacorrientes; para facilitar el cableado se podrá utilizar conductores de colores diferentes negro, rojo o azul para los cables de las fases y verde o amarillo para cable de tierra.



El cableado de los conductores se realizará a través de las tuberías y curvas, que estén correctamente embutidas en el techo, paredes y pisos; los empalmes entre conductores serán con CINTA AISLANTE 3M–1600.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros lineales (m).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.03.01.03. CABLE 6.0 mm², TIPO NHX–90 (LSOHX–90) 450/750 V

REQUISITO DE LOS MATERIALES

CABLE 6.0 mm², TIPO NHX–90 (LSOHX–90) 450/750 V, será de cobre electrolítico de 99.9%, recocido, cableado, aislamiento de compuesto termoestable no halogenado, con alta resistencia dieléctrica, es retardante a la llama o fuego, baja emisión de humos tóxicos y libre de halógenos; tensión de servicio 450 / 750 V y temperatura de operación 90 °C. Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.

CINTA AISLANTE 3M–1600 (para empalmes entre conductores).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El cableado de los conductores eléctricos de 6 mm² tipo NHX–90, será para los circuitos de tomacorrientes, desde el Tablero General hasta las placas de tomacorrientes; para facilitar el cableado se podrá utilizar conductores de colores diferentes negro, rojo o azul para los cables de las fases y verde o amarillo para cable de tierra.

El cableado de los conductores se realizará a través de las tuberías y curvas, que estén correctamente embutidas en paredes y pisos; los empalmes entre conductores serán con CINTA AISLANTE 3M–1600.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros lineales (m).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.03.01.04. CABLE 10.0 mm², TIPO NHX–90 (LSOHX–90) 450/750 V

REQUISITO DE LOS MATERIALES



CABLE 10 mm², TIPO NHX-90 (LSOHX-90) 450/750 V, será de cobre electrolítico de 99.9%, recocido, cableado, aislamiento de compuesto termoestable no halogenado, con alta resistencia dieléctrica, es retardante a la llama o fuego, baja emisión de humos tóxicos y libre de halógenos; tensión de servicio 450 / 750 V y temperatura de operación 90 °C. Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.

CINTA AISLANTE 3M-1600 (para empalmes entre conductores).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El cableado de los conductores eléctricos de 10 mm² tipo NHX-90, será para los circuitos de bombas, desde el sub tablero general hasta los tableros de control de bombas; para facilitar el cableado se podrá utilizar conductores de colores diferentes negro, rojo o azul para los cables de las fases y verde o amarillo para cable de tierra.

El cableado de los conductores se realizará a través de las tuberías y curvas, que estén correctamente embutidas en el techo, paredes y pisos; los empalmes entre conductores serán con CINTA AISLANTE 3M-1600.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros lineales (m).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.03.02. CONDUCTORES Y/O CABLES (N2XOH)

05.02.03.02.01. CABLE 3-1x10 mm² N2XOH

REQUISITO DE LOS MATERIALES

CABLE 3-1x10mm², TIPO N2XOH tensión de servicio 0.6/1kV, será de cobre electrolítico de 99.9%, recocido, cableado, Resistente a la humedad y al ambiente hasta 90°C. Buena resistencia a los ácidos, grasas, aceites y a la abrasión; de fácil instalación; no propaga la llama, Uso aéreo en plantas o enterramiento directo, El aislamiento debe ser de PVC de color negro con numeración correlativa.

Normas de Fabricación: NTP 370.255-1, IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT. C.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El cableado de los conductores eléctricos de 3-1x10mm² tipo N2XOH, será para los circuitos de alimentación hacia los tableros de distribución y en algunos casos a los puntos de tomas trifásicos, desde el Tablero General hasta los sub tableros de distribución; para facilitar el



conexión se deberá utilizar conductores de colores diferentes blanco, negro, rojo o azul para los cables de las fases.

El cableado de los conductores se realizará a través de las tuberías que interconectan entre los buzones, que estén correctamente vaciadas como se indica en el plano de detalles, los empalmes entre conductores serán con CINTA AISLANTE 3M–1600 y Cinta Vulcanizante.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros lineales (m).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario

05.02.03.02.02. CABLE 3-1X70 mm² N2XOH 0.6/1 KV

REQUISITO DE LOS MATERIALES

CABLE 3-1x70 mm², TIPO N2XOH tensión de servicio 0.6/1kV, será de cobre electrolítico de 99.9%, recocido, cableado, Resistente a la humedad y al ambiente hasta 90°C. Buena resistencia a los ácidos, grasas, aceites y a la abrasión; de fácil instalación; no propaga la llama, Uso aéreo en plantas o enterramiento directo, El aislamiento debe ser de PVC de color negro con numeración correlativa.

Normas de Fabricación: NTP 370.255-1, IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT. C.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El cableado de los conductores eléctricos de 3-1x70mm² tipo N2XOH, será para el circuito de alimentación hacia el tablero general para facilitar el conexión se deberá utilizar conductores de colores diferentes blanco, negro, rojo o azul para los cables de las fases.

El cableado de los conductores se realizará a través de las tuberías que interconectan entre los buzones, que estén correctamente vaciadas como se indica en el plano de detalles, los empalmes entre conductores serán con CINTA AISLANTE 3M–1600 y Cinta Vulcanizante.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en metros lineales (m).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario



05.02.04 SISTEMAS DE CONDUCTOS

05.02.04.01. BUZONES

05.02.04.01.01. BUZON BT CONCRETO 0.80M X 0.80 X 1.1M CON TAPA

REQUISITO DE LOS MATERIALES

EL BUZON BT, por donde se derivará la alimentación de suministro de energía eléctrica del Tablero General a los Sub tableros, en donde el Buzón está constituido de concreto armado y la zanja será escarbada según detalla el plano

MÉTODO DE EJECUCIÓN

La instalación de los Buzones, se realizará dentro de la institución de acuerdo al plano con las respectivas medidas y ubicaciones. esta tendrá que tener un área de 0.80m x 0.80m con una profundidad 1.10m de material de concreto,

El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en global (glb).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.05. INSTALACIONES EXPUESTAS

05.02.05.01. SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT 20mm

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y suministro de clips para tubería conduit para brindar soporte mecánico a la tubería y los sistemas de canalizaciones eléctricas de alimentadores y circuitos derivados.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de clips para soporte de tubería conduit de 20mm, este tipo de abrazadera se utilizará en canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes; de los diferentes ambientes.



El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.05.02. SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 25 mm

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y suministro de clips para tubería conduit para brindar soporte mecánico a la tubería y los sistemas de canalizaciones eléctricas de alimentadores y circuitos derivados.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de clips para soporte de tubería conduit de 25 mm, este tipo de abrazadera se utilizara en canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes ; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.05.03. SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 38 mm

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y suministro de clips para tubería conduit para brindar soporte mecánico a la tubería y los sistemas de canalizaciones eléctricas de alimentadores y circuitos derivados.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de clips para soporte de tubería conduit de 38 mm, este tipo de abrazadera se utilizara en canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes ; de los diferentes ambientes.



El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.05.04. SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 50 mm

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y suministro de clips para tubería conduit para brindar soporte mecánico a la tubería y los sistemas de canalizaciones eléctricas de alimentadores y circuitos derivados.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde la colocación de clips para soporte de tubería conduit de 50 mm, este tipo de abrazadera se utilizara en canalizaciones de los conductores eléctricos, según los planos y detalles de las instalaciones eléctricas; que estarán embutidas en los techos, paredes ; de los diferentes ambientes.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.06. TABLEROS PRINCIPALES

05.02.06.01. TABLERO GENERAL

05.02.06.01.01. TABLERO GENERAL PARA EMPOTRAR EN PARED DE 45 POLOS

REQUISITO DE LOS MATERIALES

El TABLERO GENERAL PARA EMPOTRAR EN PARED DE 45 POLOS TRIFASICO, será trifásico, para una Tensión de 380 – 220V, para distribución a los Sub Tableros y Tableros de Distribución, de marca reconocida, estará conformado por materiales y accesorios ensamblados en fábrica, de acuerdo al Diagrama Unifilar de los planos, el TG deberá tener para la puesta de Seccionadores en barra, así como para su distribución su barra de Neutro y SPT.



La base de la caja metálica será de plancha de fierro galvanizado, con la primera tapa metálica que llevará la codificación de los circuitos (mandil) y la segunda tapa metálica con porta papeles, chapa, manija y llaves; estará conformada por interruptores trifásicos y cajas moldeadas, de operación automática y el mecanismo de desconexión accionará todos los polos de los interruptores; según Norma de fabricación IEC / EN 61008:

Para las conexiones interiores deberá utilizarse Barras de Cobre (de capacidad de corriente igual a los interruptores termomagnéticos) para las fases y neutro del sistema, Rieles DIN y otros materiales, que sean necesarios de acuerdo a Normas de Fabricación de Tableros de Edificaciones, además con espacio suficiente para el cableado del ingreso y salida de cables, del alimentados general y los diferentes circuitos según el Diagrama Unifilar de los Planos.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

La instalación del Tablero General Trifásico 380V, será primero empotrando la base galvanizada con mezcla de cemento, en la pared al interior de la casa de tableros, seguidamente se instalarán también por la pared las tuberías de ingreso y salida de los conductores, por las perforaciones laterales del tablero y de acuerdo al diseño de los Circuitos, según el diagrama unifilar de los planos.

El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en global (glb).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.06.02. SUB TABLERO GENERAL

05.02.06.02.01. SUB TABLERO GENERAL PARA EMPOTRAR EN PARED DE 38 POLOS

REQUISITO DE LOS MATERIALES

El SUB TABLERO GENERAL “A” PARA EMPOTRAR EN PARED DE 24 POLOS, será trifásico, para una Tensión de 380 – 220V, para distribución a los Tableros de control de bombas y la iluminación exterior, de marca reconocida, estará conformado por materiales y accesorios ensamblados en fábrica, de acuerdo al Diagrama Unifilar de los planos, Sub Tableros deberá tener para la puesta de Seccionadores en barra, así como para su distribución su barra de Neutro y SPT.

La base de la caja metálica será de plancha de fierro galvanizado, con la primera tapa metálica que llevará la codificación de los circuitos (mandil) y la segunda tapa metálica con porta



papeles, chapa, manija y llaves; estará conformada por interruptores trifásicos y cajas moldeadas, de operación automática y el mecanismo de desconexión accionará todos los polos de los interruptores; según Norma de fabricación IEC / EN 61008:

Para las conexiones interiores deberá utilizarse Barras de Cobre (de capacidad de corriente igual a los interruptores termomagnéticos) para las fases y neutro del sistema, Rieles DIN y otros materiales, que sean necesarios de acuerdo a Normas de Fabricación de Tableros de Edificaciones, además con espacio suficiente para el cableado del ingreso y salida de cables, del alimentados general y los diferentes circuitos según el Diagrama Unifilar de los Planos.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

La instalación del Sub Tablero General A , será primero empotrando la base galvanizada con mezcla de cemento, en la pared al interior de la casa de máquinas, seguidamente se instalarán también por la pared las tuberías de ingreso y salida de los conductores, por las perforaciones laterales del tablero y de acuerdo al diseño de los Circuitos, según el diagrama unifilar de los planos.

El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en global (glb).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.07. TABLEROS DE DISTRIBUCION

05.02.07.01. TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR EN PARED

REQUISITO DE LOS MATERIALES

EL TABLERO DE DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR EN PARED SERAN TRIFASICO, será trifásico, para una Tensión de 380 – 220V, para distribución a los usuarios finales, deberá ser de marca reconocida, estará conformado por materiales y accesorios ensamblados en fábrica, de acuerdo al Diagrama Unifilar de los planos, así como para su distribución su barra de Neutro y SPT.

La base de la caja metálica será de plancha de hierro galvanizado, con la primera tapa metálica que llevará la codificación de los circuitos (mandil) y la segunda tapa metálica con porta papeles, chapa, manija y llaves; estará conformada por interruptores trifásicos y cajas



moldeadas, de operación automática y el mecanismo de desconexión accionará todos los polos de los interruptores; según Norma de fabricación IEC / EN 61008:

Para las conexiones interiores de los tableros, deberá utilizarse Barras de Cobre (de capacidad de corriente igual a los interruptores termomagnéticos) para las fases y neutro del sistema, Rieles DIN y otros materiales, que sean necesarios de acuerdo a Normas de Fabricación de Tableros de Edificaciones, además con espacio suficiente para el cableado del ingreso y salida de cables, del sub alimentador general y los diferentes circuitos según el Diagrama Unifilar de los Planos.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

La instalación del Tablero de Distribución, será primero empotrando la base galvanizada con mezcla de cemento, en la pared al interior de la edificación, seguidamente se instalarán también por la pared las tuberías de ingreso y salida de los conductores, por las perforaciones laterales del tablero y de acuerdo al diseño de los Circuitos, según el diagrama unifilar de los planos.

El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en global (glb).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

- Tablero de Distribucion 1 70 Polos
- Tablero de Distribucion 2 42 Polos
- Tablero de Distribucion 3 36 Polos
- Tablero de Distribucion 4 36 Polos
- Tablero de Distribucion 5 44 Polos
- Tablero de Distribucion 6 6 Polos
- Tablero de Distribucion 7 44 Polos
- Tablero de Distribucion 8 44 Polos
- Tablero de Distribucion 9 44 Polos
- Tablero de Distribucion 10 42 Polos
- Tablero de Distribucion 11 6 Polos
- Tablero de Distribucion 12 8 Polos
- Tablero de Distribucion 13 8 Polos

05.02.08. DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION.



05.02.08.01. DISPOSITIVOS BIPOLARES

05.02.08.01.01. TM 2x16 A

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Dispositivo eléctrico de seguridad que cumple la función proteger la instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos. los accesorios necesarios para la instalación u ubicación el tablero de distribución ubicadas donde indiquen los planos del proyecto.

Esta partida incluye el suministro y colocación de los interruptores termo magnéticos monofásicos de 16A eléctricos y accesorios necesarios para la instalación de salidas en los tableros de distribución como indiquen los planos del proyecto.

Material libre de halógenos. Resiste altas temperaturas (hasta 960°C). Poder de corte: 6 kA.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

FORMA DE PAGO

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario. Contando con la aprobación del Supervisor.

05.02.08.01.02. TM 2x20A

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Dispositivo eléctrico de seguridad que cumple la función proteger la instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos. los accesorios necesarios para la instalación u ubicación el tablero de distribución ubicadas donde indiquen los planos del proyecto.

Esta partida incluye el suministro y colocación de los interruptores termo magnéticos monofásicos de 20A eléctricos y accesorios necesarios para la instalación de salidas en los tableros de distribución como indiquen los planos del proyecto.

Material libre de halógenos. Resiste altas temperaturas (hasta 960°C). Poder de corte: 6 kA.

MÉTODO DE MEDICIÓN



La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

FORMA DE PAGO

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario. Contando con la aprobación del Supervisor.

05.02.08.01.03. INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x16A, 30mA

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Es un dispositivo de protección eléctrica que debe estar instalado en el tablero de distribución de los ambientes o en caso específico de nuestro proyecto del nuevo local Administrativo; la función que tiene es desconectar la instalación eléctrica de forma rápida cuando existe una fuga a tierra, con lo que la instalación se desconectará antes de que alguien toque el aparato averiado. En caso de que una persona toque una parte activa, el interruptor diferencial desconectará la instalación en un tiempo lo suficientemente corto como para no provocar daños graves a la persona. Los interruptores diferenciales se caracterizan por tener diferentes sensibilidades. La sensibilidad es el valor que aparece en catálogo y que identifica al modelo, sirve para diferenciar el valor de la corriente a la que se quiere que "salte" el diferencial, es decir, valor de corriente que, si se alcanza en la instalación, ésta se desconectará. Las diferentes sensibilidades son: · Muy alta sensibilidad: 10 mA · Alta sensibilidad: 30 mA · Sensibilidad normal: 100 y 300 mA · Baja sensibilidad: 0.5 y 1 A El tipo de interruptor diferencial que se usa en las viviendas es de alta sensibilidad (30 mA) o de muy alta sensibilidad (10 mA), ya que son los que quedan por debajo del límite considerado peligroso para el cuerpo humano. Por regla general, en viviendas no se utilizan interruptores diferenciales de 10mA de sensibilidad, ya que se utiliza cuando los cables de instalación son cortos, por lo que en una vivienda lo único que provocaría es que el interruptor "saltara" constantemente.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

FORMA DE PAGO

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario. Contando con la aprobación del Supervisor.

05.02.08.01.04. INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x30A, 30mA

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Es un dispositivo de protección eléctrica que debe estar instalado en el tablero general del proyecto del local administrativo; la función que tiene es desconectar la instalación eléctrica de forma rápida cuando existe una fuga a tierra, con lo que la instalación se desconectará antes



de que alguien toque el aparato averiado. En caso de que una persona toque una parte activa, el interruptor diferencial desconectará la instalación en un tiempo lo suficientemente corto como para no provocar daños graves a la persona. Los interruptores diferenciales se caracterizan por tener diferentes sensibilidades. La sensibilidad es el valor que aparece en catálogo y que identifica al modelo, sirve para diferenciar el valor de la corriente a la que se quiere que "salte" el diferencial, es decir, valor de corriente que, si se alcanza en la instalación, ésta se desconectará. Las diferentes sensibilidades son: · Muy alta sensibilidad: 30 mA · Alta sensibilidad: 30 mA · Sensibilidad normal: 100 y 300 mA · Baja sensibilidad: 0.5 y 1 A El tipo de interruptor diferencial que se usa en las viviendas es de alta sensibilidad (30 mA) o de muy alta sensibilidad (10 mA), ya que son los que quedan por debajo del límite considerado peligroso para el cuerpo humano. Por regla general, en viviendas no se utilizan interruptores diferenciales de 30mA de sensibilidad, ya que se utiliza cuando los cables de instalación son cortos, por lo que en una vivienda lo único que provocaría es que el interruptor "saltara" constantemente.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidades (Und).

FORMA DE PAGO

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario. Contando con la aprobación del Supervisor.

05.02.08.02. DISPOSITIVOS TRIPOLARES

05.02.08.02.01. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ACTI 9 IC60N 3 X 20 AMP 20KA 220V, A9F74320.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los interruptores termomagnéticos, cumplen dos funciones muy importantes dentro de una instalación eléctrica, proteger los conductores contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente. La línea iC60N pensada para instalaciones eléctricas en ámbitos terciarios o industriales.

Características técnicas:

Rango de calibres de 0,5 a 63 Ampere.

Disponible en 1, 2, 3 y 4 polos.

Tensión de empleo: 230/400 VCA.

Poder de Corte 6.000A según IEC 60898 y 10.000 según IEC 60947

Curvas de disparo disponibles:



Curva B: los disparos magnéticos están entre 3 y 5 In.

Curva C: los disparos magnéticos están entre 5 y 10 In.

Curva D: los disparos magnéticos están entre 10 y 14 In.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

La instalación del termomagnético tripolar será del tablero general hacia los tableros de distribución de acuerdo a la demanda requerida por cada uno de ellos, cuadro de cargas

El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.08.02.02. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ACTI 9 IC60N 3 X 25 AMP 20KA 220V, A9F74320.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los interruptores termomagnéticos, cumplen dos funciones muy importantes dentro de una instalación eléctrica, proteger los conductores contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente. La línea iC60N pensada para instalaciones eléctricas en ámbitos terciarios o industriales.

Características técnicas:

Rango de calibres de 0,5 a 63 Ampere.

Disponible en 1, 2, 3 y 4 polos.

Tensión de empleo: 230/400 VCA.

Poder de Corte 6.000A según IEC 60898 y 10.000 según IEC 60947

Curvas de disparo disponibles:

Curva B: los disparos magnéticos están entre 3 y 5 In.

Curva C: los disparos magnéticos están entre 5 y 10 In.

Curva D: los disparos magnéticos están entre 10 y 14 In.



MÉTODO DE EJECUCIÓN

La instalación del termomagnético tripolar será del tablero general hacia los tableros de distribución de acuerdo a la demanda requerida por cada uno de ellos, cuadro de cargas

El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.08.02.03. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO IC60N 3P 32A CURVA C

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Este IC60N es un interruptor automático en miniatura de baja tensión (MCB). Se trata de un interruptor automático 3P con 3 polos protegidos, corriente nominal de 32 A y curva de disparo C. El poder nominal de corte de cortocircuito llega a 20 kA a 220 V CA hasta 240 V CA conforme al estándar EN/IEC 60947-2 y 6000 A a 400 V CA conforme al estándar EN/IEC 60898-1. Cumple tanto la norma industrial EN/IEC 60898-1 como la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este pequeño interruptor automático protege los circuitos contra cortocircuitos y corrientes de sobrecarga. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su tira verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. Su mecanismo de cierre rápido, independiente del funcionamiento manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. La tensión nominal de aislamiento U_i es de 500 V CA. Su clase de limitación 3 (de acuerdo con EN/IEC60898-1) mejora el costo de la protección del circuito aguas abajo. El producto se puede encliquetar en un riel DIN. Su ancho es de 6 partes de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es el blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 54mm x (Alt.) 85mm x (Prof.) 78,5mm. El peso es de 0,375kg. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 y IP40 en carcasa. La temperatura de funcionamiento es de -35 °C a 70 °C. La temperatura de almacenamiento es de -40 °C a 85 °C.

MÉTODO DE EJECUCIÓN



La instalación del termomagnético tripolar será del tablero general hacia los tableros de distribución de acuerdo a la demanda requerida por cada uno de ellos, cuadro de cargas

El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.08.02.04. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO IC60N 3P 35A CURVA C

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Este IC60N es un interruptor automático en miniatura de baja tensión (MCB). Se trata de un interruptor automático 3P con 3 polos protegidos, corriente nominal de 35 A y curva de disparo C. El poder nominal de corte de cortocircuito llega a 20 kA a 220 V CA hasta 240 V CA conforme al estándar EN/IEC 60947-2 y 6000 A a 400 V CA conforme al estándar EN/IEC 60898-1. Cumple tanto la norma industrial EN/IEC 60898-1 como la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este pequeño interruptor automático protege los circuitos contra cortocircuitos y corrientes de sobrecarga. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su tira verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. Su mecanismo de cierre rápido, independiente del funcionamiento manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. La tensión nominal de aislamiento U_i es de 500 V CA. Su clase de limitación 3 (de acuerdo con EN/IEC60898-1) mejora el coste de la protección del circuito aguas abajo. El producto se puede encliquetar en un riel DIN. Su ancho es de 6 partes de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es el blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 54mm x (Alt.) 85mm x (Prof.) 78,5mm. El peso es de 0,375kg. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 y IP40 en carcasa. La temperatura de funcionamiento es de -35 °C a 70 °C. La temperatura de almacenamiento es de -40 °C a 85 °C.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

La instalación del termomagnético tripolar será del tablero general hacia los tableros de distribución de acuerdo a la demanda requerida por cada uno de ellos, cuadro de cargas



El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.08.02.05. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO IC60N 3P 40A CURVA C

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Este IC60N es un interruptor automático en miniatura de baja tensión (MCB). Se trata de un interruptor automático 3P con 3 polos protegidos, corriente nominal de 40 A y curva de disparo C. El poder nominal de corte de cortocircuito llega a 20 kA a 220 V CA hasta 240 V CA conforme al estándar EN/IEC 60947-2 y 6000 A a 400 V CA conforme al estándar EN/IEC 60898-1. Cumple tanto la norma industrial EN/IEC 60898-1 como la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este pequeño interruptor automático protege los circuitos contra cortocircuitos y corrientes de sobrecarga. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su tira verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. Su mecanismo de cierre rápido, independiente del funcionamiento manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. La tensión nominal de aislamiento U_i es de 500 V CA. Su clase de limitación 3 (de acuerdo con EN/IEC60898-1) mejora el coste de la protección del circuito aguas abajo. El producto se puede encliquetar en un riel DIN. Su ancho es de 6 partes de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es el blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 54mm x (Alt.) 85mm x (Prof.) 78,5mm. El peso es de 0,375kg. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 y IP40 en carcasa. La temperatura de funcionamiento es de -35 °C a 70 °C. La temperatura de almacenamiento es de -40 °C a 85 °C.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

La instalación del termomagnetico tripolar será del tablero general hacia los tableros de distribución de acuerdo a la demanda requerida por cada uno de ellos, cuadro de cargas

El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.



El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.08.02.06. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 350A CURVA C

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Los interruptores automáticos -frame están diseñados para proteger los sistemas eléctricos de daños causados por sobrecargas y cortocircuitos. Los interruptores automáticos de marco L están disponibles solo con unidades de disparo electrónicas Micrologic. La nueva generación de interruptores automáticos con Micrologic establece el estándar con acceso directo a la gestión de energía. La medición integrada mejora sus funciones de protección. Por primera vez, los usuarios de Schneider Electric™ pueden controlar la energía de 15 a 3000 A, lo que ofrece un nuevo rendimiento en un dispositivo notablemente compacto. Las unidades de disparo electrónicas brindan una protección de alta precisión con amplios rangos de configuración y pueden integrar funciones de medición, medición y comunicación. Se pueden combinar con el módulo de pantalla frontal (FDM121) para proporcionar funciones similares a las de un medidor de potencia. Este disyuntor de 3 polos tiene una corriente nominal de 300A. Este interruptor tiene una capacidad de corte de 10 kA a 250 VCC de voltaje de operación. Este interruptor tiene una tecnología de disparo termomagnético. Las dimensiones son 11 pulgadas (alto), 6 pulgadas (ancho), 5,84 pulgadas (profundidad)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

La instalación del termomagnetico tripolar será del medidor eléctricos hacia el tablero general de acuerdo a la demanda requerida por cada uno de ellos, cuadro de cargas

El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.



05.02.08.02.07. TELERRUPTOR UNIPOLAR 230V

DESCRIPCIÓN

- Relé de Impulso con 1 contacto NA libre de potencial.
- Montaje empotrado en caja de registro.
- Su contacto de salida cambia de estado cada vez que su bobina es alimentada a través del pulsador. Es decir, una pulsación cierra su contacto y la siguiente pulsación lo abre.
- Al contrario que un contactor, la bobina del telerruptor no permanece bajo tensión y no hay consumo permanente de energía.
- Muy bajo nivel sonoro, muy silencioso.
- Ejemplos de aplicación: habitaciones de hotel u hospital, viviendas, pasillos, etc.

DATOS TECNICOS

Referencia	TE UNI 220
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz
Contacto	Interruptor Unipolar NA
Potencia Nominal	10A / 250V~
• LED:	400W
• Incandescencia / Halógenas 230V	2000W
• Halógenas 12V con transformador	1000W
• Fluorescencia	600W (60μF)
Consumo de la Bobina	En funcionamiento: 0W En la pulsación: 50mW
Capacidad de Corte	16A $\cos\phi = 1$
Nº Pulsadores luminosos	Hasta 3 (Hasta 10 con AC DM- 003)
Duración mínima de la pulsación	0,05seg
Intervalo mínimo entre pulsaciones	0,1seg (máximo 20 por minuto)
Vida mecánica	>1 millón de maniobras completas
Vida eléctrica	Con carga máxima: >200000 maniobras
Dimensiones	Sin lengüetas: 46 x 32 x 19mm Con lengüetas: 61 x 32 x 19mm
Protección Ambiental	IP20, Clase II
Temperatura de Funcionamiento	-20°C ~ +45°C
Normativa	EN60669-2-2

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.



05.02.08.02.08. TELERRUPTOR BIPOLAR 9 ITL CON CORRIENTE NOMINAL 16A Y TENSIÓN DE MANDO 220/440VAC

DESCRIPCIÓN:

Telerruptor bipolar 9 iTL con corriente nominal 16A y tensión de mando 220/440VAC. La gama 9 iTL está diseñada para el control y la supervisión de circuitos eléctricos mediante la independización de los circuitos de mando y de fuerza , también para la gestión de todos los tipos de iluminación mediante varios pulsadores en distribución final de baja tensión en todos los edificios residenciales, terciarios e industriales.

DATOS TECNICOS

- Permite una instalación rápida y sencilla garantizando la máxima seguridad durante la vida útil.
- Es compatible con toda la gama Acti 9 y todos los tipos de iluminación.
- Es seguro para instaladores y usuarios en los entornos más exigentes.
- Conexiones fiables y seguras - el Acti 9 iTL está dotado de bornes ergonómicos y seguros IP20 aislados
- para asegurar conexiones seguras y fiables a lo largo de todo el tiempo de vida del aparato.
- Diseño moderno y compacto permite impresionar a sus clientes por la elegancia de su instalación.
- Sus materiales son 100% reciclables y recuperables, a su vez cumplen las normas RoHS y REACH.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.08.02.09. TELERRUPTOR TRIPOLAR 9 ITL CON CORRIENTE NOMINAL 16A Y TENSIÓN DE MANDO 220/440VAC

DESCRIPCIÓN:

Telerruptor Tripolar 9 iTL con corriente nominal 16A y tensión de mando 220/440VAC. La gama 9 iTL está diseñada para el control y la supervisión de circuitos eléctricos mediante la independización de los circuitos de mando y de fuerza , también para la gestión de todos los tipos de iluminación mediante varios pulsadores en distribución final de baja tensión en todos los edificios residenciales, terciarios e industriales.

DATOS TECNICOS



- Permite una instalación rápida y sencilla garantizando la máxima seguridad durante la vida útil.
- Es compatible con toda la gama Acti 9 y todos los tipos de iluminación.
- Es seguro para instaladores y usuarios en los entornos más exigentes.
- Conexiones fiables y seguras - el Acti 9 iTL está dotado de bornes ergonómicos y seguros IP20 aislados
- para asegurar conexiones seguras y fiables a lo largo de todo el tiempo de vida del aparato.
- Diseño moderno y compacto permite impresionar a sus clientes por la elegancia de su instalación.
- Sus materiales son 100% reciclables y recuperables, a su vez cumplen las normas RoHS y REACH.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.08.02.10. UPS 6250 VA

REQUISITO DE LOS MATERIALES

- DSP avanzado y tecnología de 3 niveles.
- Factor de potencia de salida: 1
- Corrección del factor de potencia activa (APFC), factor de potencia de entrada de hasta 0.99
- Alta eficiencia 95% (hasta 98% en modo ECO).
- Tecnología paralela digital avanzada.
- Amplio rango de voltaje de entrada (170 ~ 280VAC) y rango de frecuencia (40 ~ 70 Hz).
- Detección automática de frecuencia de 50/60 Hz.
- Diseño de doble entrada, compatible con bypass independiente.
- Configuración de batería flexible (baterías configurables de 16 a 20 piezas).
- Cargador controlado digitalmente.
- Alta corriente de carga disponible (máx. 12A).
- Voltaje y corriente de carga configurados por demandas.



- Reducción de potencia lineal en la entrada de bajo voltaje que reduce los tiempos de descarga de la batería, lo que prolonga la vida útil de la batería.
- Gestión inteligente de la batería, control automático de carga flotante / ecualizador, control de inactividad del cargador, lo que aumenta la vida útil de la batería en un 50%.
- Posibilidad de encender el SAI con baterías.
- Hora de inicio retardada configurable cuando se restablece la energía de la red, lo que reduce el impacto en la red eléctrica o el generador.
- La velocidad del ventilador varía de forma inteligente con la temperatura, lo que reduce el ruido y prolonga su vida útil.
- Diseño interno compacto, miniaturizado la unidad completa para una huella pequeña.
- Pantalla LCD + LED, operación de teclas multifuncionales, interfaz amigable hombre-máquina.
- Potente software en segundo plano para la configuración de parámetros.
- Comunicaciones multiplataforma avanzadas: RS232, USB, RS485, SNMP y interfaces de comunicación de contactos secos.
- Función de protección de software y hardware eficaz, sólida función de autodiagnóstico y abundante registro de eventos para verificación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

INGRESO:	
Ingreso	220VAC
Rango	170V – 280V AC
Fase	1PH – Monofásico
Conexión	Bornera (L + N + PE)
Frecuencia	40-70 Hz



Factor de Potencia	0.99
Rango de voltaje de bypass	– 40 % ~ + 15 % (configurable)
Distorsión armónica total (THDi)	≤ 5%
SALIDA:	
Potencia Real	6000W
Salida	220V AC
Rango	+/- 1%, Lazo Cerrado
Fase	1PH – Monofásico
Conexión	Bornera (L + N + PE)
Frecuencia	Sincronizado con bypass en modo de red; 50/60 Hz ± 0,1% Hz en modo batería
Forma de Onda	Senoidal 100% pura



Factor de Potencia	1
Distorsión armónica total (THDv)	$\leq 1\%$ (carga lineal); $\leq 4\%$ (carga no lineal)
Factor de Cresta	3:1
Sobrecarga	105% ~ 125% durante 1 min, 125% ~ 150% durante 30s, > 150% durante 300 ms
Corriente de carga	Modelo estándar: 1 A; Modelo de larga duración: 5 A (predeterminado), 1 ~ 5 A configurable; 12 A (opcional)
Tiempo de recarga	Modelo estándar: 90% de capacidad restaurada en 8 horas; Modelo de larga duración: depende de la capacidad de la batería.
Autonomía full carga	De 20min a 30min máximo

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.02.08.02.11. UPS 25k VA

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Estos excelentes. 25kva ups son accesorios esenciales que agregarán un gran valor a su flujo de trabajo al proporcionar energía a pedido. Estas. 25kva ups le permitirá proteger las computadoras de subidas de tensión y caídas de tensión. Aseguran que las computadoras y otros dispositivos reciban corrientes eléctricas continuas y estables para producir un rendimiento constante en todo momento.

El. 25kva ups vienen cargados con tecnologías e innovaciones de vanguardia para poder adaptarse a las arquitecturas informáticas en constante cambio. Pensamientos detrás del. Los diseños y estilos de 25kva ups le garantizan el mejor resultado, una larga durabilidad y una apariencia estética.

En caso de que se produzca un apagón total, estos potentes. 25kva ups lo protegerá de la pérdida de datos vitales y el trabajo no guardado. Los. 25kva ups mantendrá sus computadoras y servidores encendidos antes de que el generador de reserva se encienda y sincronice el



suministro de energía. están altamente examinados y certificado para garantizar productos de alta calidad en cada compra.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (UND).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.04. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

05.04.01. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

REQUISITO DE LOS MATERIALES

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, los Pozos de Puesta a Tierra estarán conectados en paralelo y cada uno de ellos, según el diagrama unifilar de los planos estará conformado por los materiales siguientes:

01 Varilla de Cobre de 2.40 m de longitud x 3/4" de diámetro.

15 m de Conductor de Cobre Electrolítico de 99.9% de pureza, tipo semiduro, de 25 mm² de sección, 7 hilos, desnudo, fabricado según Norma Técnica Peruana 370.251.

02 Conector de Cobre tipo AB, para Varilla de Ø 3/4".

03 m³ de Tierra Negra de Cultivo (cernida en obra).

01 Caja de Registro de Polietileno con tapa circular amarilla.

01 Cemento Conductivo (Bolsa de 25 Kg).

01 Thor Gel (Dosis de 5 Kg).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

La instalación del Pozo de Puesta a Tierra, se realizará en el hoyo ya excavado, primero se introduce la tierra de cultivo junto con la varilla de cobre, desde la base alrededor de la varilla se colocará el cemento conductivo (con el apoyo de un tubo pvc), la tierra de cultivo deberá compactarse durante todo el proceso de construcción (regándolo con agua), casi al final se agregará la dosis de Thor Gel (en dos partes diferentes).

El Costo de la Partida incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos y/o Herramientas; necesarios para realizar la ejecución total de la partida.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en global (glb).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.03. ARTEFACTOS

05.05.01. LUMINARIAS

05.05.01.01. LUMINARIA LED TIPO PANEL 47 W. PARA EMPOTRAR DE 0.60x0.60x0.074 m DE 5669 lm/CRI ≥ 80 /FP ≥ 0.92 /VIDA UTIL ≥ 50000 HORAS/4000K. INCLUYE ADAPTADO CON MARCO DE ALUMINIO PARA LED DE 0.60X0.60X0.074m.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

En esta partida se hace referencia al artefacto luminaria tipo panel 0.60x0.60 m de 47w para empotrar en FCR serán de tecnología LED, 4000K lúmenes, factor de potencia (FP ≥ 0.92) como mínimo y de temperatura de color 5000K, vida útil no menor a 50000 horas, y/o mejoras, con equipo driver integrado, versátil, ya que la misma, debe ser apta para empotrar o adosar en techo tipo armstrong, montar en superficie o Suspendida, e incluirá adaptador con marco de aluminio para panel led de 60x60cm para adosar en techo.

Marco exterior fabricado en aluminio de fundición, con acabado de aluminio o blanco (blanco bajo pedido), su diseño de la luminaria y su difusor debe ofrecer una alta luminosidad y comfort visual evitando los deslumbramientos. Sus características del cuerpo extruido de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco, difusor polímero de ingeniería acabado opalino.



Imagen referencia



Imagen referencial de marco para adosar

NORMA

Las especificaciones mecánicas y eléctricas cumplirán con las especificaciones de las Normas IEC – 60598, IEC-61347, IEC – 60929.

Eficiencia energética, lámpara LED NTP 370.101-3:2016

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Las luminarias tipo panel empotrado, consiste en la instalación de una caja octogonal F°G° empotrado en la losa aligerada, o Conduit EMT según indica los planos , se coloca un adaptador marco de aluminio a través de los tarugos PVC para su adosado, de tal forma que luego de instalar la luminaria puedan tener una mejor unión mecánica segura a la losa aligerada.luego de instalar la luminaria con marcos adaptadores para panel LED 0.60x0.60 cm, puedan tener una mejor unión mecánica segura a la losa aligerada.

GARANTIA

El fabricante o proveedor de la luminaria garantizará mediante un certificado vida útil de la luminaria no menor a 50000 horas, presentará una garantía por termino de 3 años como minino del artefacto, si caso resultara o requiera reparación por algún defecto durante ese periodo se hará cargo del reemplazo de dicho artefacto el proveedor.

La mano de obra empleados bajo estas especificaciones y que los resultados de las pruebas deben cumplir con los requerimientos indicados en esta especificación. Adicionalmente, certificará su conformidad a reemplazar cualquiera de los artefactos encontrados defectuosos en la instalación, durante los trabajos de instalación o que falle durante el normal y apropiado uso.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida de esta partida es la Unidad (und).

FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta colocación en obra.

05.05.01.02. LUMINARIA LED TIPO PANEL 42 W. PARA ADOZAR DE 0.60x0.60x0.074 m DE 4200 lm/CRI ≥ 80 /FP ≥ 0.92 /VIDA UTIL ≥ 50000 HORAS/4000K. INCLUYE ADAPTADO CON MARCO DE ALUMINIO PARA LED DE 0.60X0.60X0.074m.

REQUISITO DE LOS MATERIALES

En esta partida se hace referencia al artefacto luminaria tipo panel 0.60x0.60 m de 42w para empotrar en FCR serán de tecnología LED, 4200 lúmenes, factor de potencia (FP ≥ 0.90) como mínimo y de temperatura de color 5000K, vida útil no menor a 50000 horas, y/o mejoras, con equipo driver integrado, versátil, ya que la misma, debe ser apta para adosar o suspender en techo tipo armstrong, montar en superficie o Suspendida, e incluirá adaptador con marco de aluminio para panel led de 60x60cm para adosar en techo.

Marco exterior fabricado en aluminio de fundición, con acabado de aluminio o blanco (blanco bajo pedido), su diseño de la luminaria y su difusor debe ofrecer una alta luminosidad y comfort visual evitando los deslumbramientos. Sus características del cuerpo extruido de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco, difusor polímero de ingeniería acabado opalino.



Imagen referencia



Imagen referencial de marco para adosar



NORMA

Las especificaciones mecánicas y eléctricas cumplirán con las especificaciones de las Normas IEC – 60598, IEC-61347, IEC – 60929.

Eficiencia energética, lámpara LED NTP 370.101-3:2016

PROCESO DE INSTALACIÓN

Las luminarias tipo panel adosado, consiste en la instalación de una caja octogonal F°G° empotrado en la losa aligerada, del cual parten tubos de PVC-P o Conduit EMT según indica los planos, se coloca un adaptador marco de aluminio a través de los tarugos PVC para su adosado, de tal forma que luego de instalar la luminaria puedan tener una mejor unión mecánica segura a la losa aligerada. luego de instalar la luminaria con marcos adaptadores para panel LED 0.60x0.60 cm, puedan tener una mejor unión mecánica segura a la losa aligerada.

GARANTIA

El fabricante o proveedor de la luminaria garantizará mediante un certificado vida útil de la luminaria no menor a 50000 horas, presentará una garantía por término de 3 años como mínimo del artefacto, si caso resultara o requiera reparación por algún defecto durante ese periodo se hará cargo del reemplazo de dicho artefacto el proveedor.

La mano de obra empleados bajo estas especificaciones y que los resultados de las pruebas deben cumplir con los requerimientos indicados en esta especificación. Adicionalmente, certificará su conformidad a reemplazar cualquiera de los artefactos encontrados defectuosos en la instalación, durante los trabajos de instalación o que falle durante el normal y apropiado uso.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida de esta partida es la Unidad (und).

FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta colocación en obra.

05.05.01.03. LUMINARIA LED DN145B PSD D218 1xLED20S/840 TIPO DOWNLIGHT 22.5 W PARA ADOSAR DE 0.218x0.218x0.033m DE 2100 lm

REQUISITO DE LOS MATERIALES

En esta partida se hace referencia al artefacto luminaria tipo empotrable de 22.5 w para empotrar en FCR serán de tecnología LED, 2100 lúmenes, factor de potencia (FP ≥ 0.92) como mínimo y de temperatura de color 4000K, vida útil no menor a 50000 horas.



MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las Luminarias con línea a tierra, adosados mediante tornillos a una caja octogonal galvanizada y ubicados en los diferentes ambientes especialmente para pasillos.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.05.01.04. LUMINARIA LED DN145B PSD D166 1 xLED10S/840 TIPO DOWNLIGHT 13 W PARA ADOSAR DE 0.166x0.166x0.030m DE 1100 lm

REQUISITO DE LOS MATERIALES

En esta partida se hace referencia al artefacto luminaria tipo empotrable de 13W para empotrar en FCR serán de tecnología LED, 1100 lúmenes, factor de potencia (FP ≥ 0.92) como mínimo y de temperatura de color 4000K, vida útil no menor a 50000 horas.

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

- Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) 1100 lm
- Tolerancia de flujo lumínico $\pm 7\%$
- Eficacia de la luminaria LED inicial 84.6 lm/W
- Corr. inic. de temperatura de color 4000 K
- Índice de reproducción cromática >80
- Cromacidad inicial (0.38, 0.38) SDCM <3
- Potencia de entrada inicial 30.5 W
- Tolerancia de consumo de energía $\pm 11\%$

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

- Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 5000 h

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las Luminarias con línea a tierra, adosados mediante tornillos a una caja octogonal galvanizada y ubicados en los diferentes ambientes principalmente SS.HH.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.



MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.05.01.05. ARTEFACTO SUSPENDIDO LUCES DE EMERGENCIA DE 18W

REQUISITO DE LOS MATERIALES

En esta partida se hace referencia al artefacto luminaria tipo led para luz de emergencia y puntos de evacuación, de 2X18 W para sobre poner en FCR serán de tecnología LED, 23800 lúmenes, factor de potencia (FP ≥ 0.92) como mínimo y de temperatura de color 10000K - 12000K, con una autonomía de 10 horas en modo normal y 5 horas en alto brillo, deberá tener una batería sellada de alta duración 6V, 4Ah. Así mismo el Tiempo de carga de batería: 18-20 horas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las luces de emergencia, ubicados en los diferentes pasillos o áreas de evacuación, para la conexión de equipos de industria y salones de acuerdo con el plano detallado.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.05.01.06. LUMINARIA LED TIPO ISLA 1xBD S491 T35 1xCG40-4S/740 A C P 32 W DE POTENCIA

DESCRIPCIÓN

inyectado a alta presión, y protector de policarbonato.

Kio LED está disponible en dos versiones: directa y confort. En la versión directa, la luz de los LED se emite directamente a través de un protector transparente o de metacrilato. En la versión confort, un difusor interno proporciona una luz más suave para un mayor confort visual, con deslumbramiento reducido.



Las luminarias Kio LED se han diseñado para cumplir con el concepto FutureProof. El motor fotométrico y los auxiliares eléctricos se pueden sustituir para aprovechar cualquier avance tecnológico futuro.

Kio LED dispone de un montaje deslizante sobre una espiga de Ø60 mm.

Sensor PIR incorporado: detección de movimiento

En lugares con poca actividad nocturna, la iluminación puede regularse a un mínimo durante la mayor parte del tiempo.

Utilizando sensores de infrarrojos pasivos PIR, el nivel de luz se puede elevar en cuanto se detecte un peatón o vehículo en movimiento de la zona, cada nivel de la luminaria puede configurarse de forma individual con varios parámetros, como la emisión de luz máxima y mínima, periodo de retardo y duración de los tiempos de encendido y apagado. Los sensores PIR pueden utilizar en una red autónoma o intergestionable

- Carcasa : Aluminio
- Óptica : PMMA
- Protector : Policarbonato
- Acabado de la carcasa : Recubrimiento de polvo de poliéster
- Color estándar : AKZO 200 negro liso
- Grado de hermeticidad : IP 66
- Resistencia a los impactos : IK 09
- Norma de vibración : Cumple con la modificada IEC 68-2-6 (0.5G)
- Clase eléctrica : Class I EU, Class II EU
- Tensión nominal : 220-240 V- 50-60 Hz
- Factor de Potencia : 0.9
- Flujo luminoso variable de dos tiempos: 3000-4300 Lm
- Acceso para mantenimiento Acceso sin herramientas a la caja de auxiliares
- Temperatura de color de los LED: 4000K
- Índice de reproducción cromática (CRI): ≥ 70
- Porcentaje de flujo luminoso al hemisferio superior (ULOR): 5%
- Rango de temperatura de funcionamiento (Ta) -40 °C a +55 °C / -40 °F a 131 °F con efecto viento.
- vida útil ≥ 100000 horas



Imagen referencial

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN	LUMINARIA CON TECNOLOGIA LED , EQUIPADA CON 24 LED's; IP 66; IK 09.	
FECHA		
FABRICANTE		
PROCEDENCIA		
NORMA DE FABRICACION	IEC 60598-1 / IEC 60598/2-3	
NOMBRE DE LUMINARIA		
CARACTERISTICAS DEL ARTICULO	ESPECIFICADO	OFERTADO
Luminaria Led Tipo Proyector	Luminaria equipado con tecnologia Led de 24 LED's de alta potencia	
Carcasa (pieza que soporta el peso de la luminaria)	Será de aleación de aluminio inyectado a alta presión, fuerte, liviano y resistente a la polución con pintura poliésterica en polvo aplicada electrostáticamente y secado en horno. Se deberá presentar con la propuesta técnica los reportes de las pruebas de envejecimiento acelerado (1000 horas) y de	

	adherencia de la pintura de acuerdo a normas internacionales tal como la norma ASTM D 3359.  <table> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>460</td> <td>460</td> <td>703</td> </tr> <tr> <td>Largo (mm)</td> <td>Ancho (mm)</td> <td>Alto (mm)</td> </tr> </table> Peso 8.2 kg				460	460	703	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	
											
460	460	703									
Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)									
Sistema Óptico	Módulos Led Debe estar compuesto de 24 Led's de alta potencia. Los Led deben tener temperatura de color de 2700K, (830) protegido por un protector de vidrio templado plano extra claro a prueba de golpes y resistencia mecánica equivalente a 5 joules o de IK08 acorde a la norma IEC-EN 62262 o EN 50102 Eficiencia lumínica mínima de la luminaria de 95 lm /W a 25°C de temperatura ambiente.										



Temperatura de color de la fuente de luz y flujo luminoso	Debe poseer temperatura de color 2700 K (830) y tener un flujo mínimo de 6000 lm alimentado a 500 mA. CRI mínimo 70 .	
Alimentación eléctrica del motor fotométrico	Deberá estar equipado con un sistema de alimentación de 500 mA	
Consumo	Deberá tener un consumo máximo (incluidos equipos auxiliares) de 38 W.	
Temperatura de operación	Deberá estar preparada para trabajar correctamente entre -35°C a +55°C de temperatura ambiente.	
Motor fotométrico reemplazable	La luminaria debe estar diseñada para tener opción de reemplazar el motor fotométrico en el futuro por otro motor fotométrico de tecnología más avanzada	
Hermeticidad	El bloque óptico debe de contar con un nivel de hermeticidad de IP66 independiente del resto de la luminaria. El compartimiento que alojará a los accesorios electrónicos debe de contar con un nivel de hermeticidad de IP66 y estará acorde con la norma IEC-EN60598. Se debe incluir carta de garantía de invariabilidad del IP por 03 años como mínimo, emitido por el fabricante y firmado y sellado por el representante legal.	
Resistencia Mecánica	La luminaria debe de soportar esfuerzos mecánicos mínimos equivalentes a 5 joules, o de IK08, acorde a la norma IEC-EN 62262 ó EN 50102	
Equipos auxiliares	Hermeticidad mínima del recinto de los equipos auxiliares IP 66, acorde a la norma IEC-EN60598	
	Poseer módulo de protección contra picos de sobretensión de 10kV acorde a la norma ANSI C62.41 (American National Standards Institute) o su equivalente en IEC.	



Alimentación eléctrica	Tensión 220VAC $\pm$ 5.0%, 60 Hz. Posee una fuente de alimentación de los Led's de 600 mA.	
Flujo luminoso a 100,000 horas	Debe mantener el 90% del flujo nominal a las 100,000 hrs de funcionamiento considerando una temperatura de ambiente de 25°C.	
Protocolos: Los protocolos tendrán que ser emitidos por un laboratorio internacional, acreditado por una certificadora internacional, para realizar estas pruebas y emitir estos protocolos. La no presentación de alguno de estos protocolos con llevará la descalificación de la propuesta TECNICA DEL POSTOR.	Protocolo de prueba de fragmentación del vidrio protector de la luminaria. Protocolo de pruebas de la prueba de vibración, acorde a la norma IEC 68-2-6 Standard. Protocolo de pruebas de las pruebas térmicas de la luminaria, acorde a Led's Lumen Maintenance Criterion" LM80. Protocolo de prueba IEC-EN 6247, que consiste en la prueba de seguridad fotobiológica de la luminaria. Protocolo de pruebas de las pruebas del cumplimiento la compatibilidad electromagnética (EMC), acorde a la norma CEI IEC 61000-3-2, 3-3, 4-5. CISPR15 Protocolos de prueba de cumplimiento de las normas IEC 60598, IEC 62262. Estos deberán de indicar de forma expresa el nivel de hermeticidad "IP" y el nivel de resistencia mecánica "IK" que presenta la luminaria. Ensayos fotométricos de acuerdo a la normativa IES LM-79-08. Ensayos de acuerdo a la normativa IES LM-80 suministrado por el fabricante del LED.	
Garantías	Los tiempos de garantías mínimas a considerar serán los siguientes: Luminaria : 3 años	



	Se debe adjuntar una carta de garantía emitida por el fabricante hacia la entidad indicando el número de proceso. No se aceptarán cartas de intermediarios, la no presentación con llevará la descalificación de la propuesta TECNICA DEL POSTOR.	

NORMA

Las especificaciones mecánicas y eléctricas cumplen las especificaciones de las Normas IEC – 60598, IEC-61347, IEC – 60929.

eficiencia energética, lámpara LED NTP 370.101-3:2016

PROCESO DE INSTALACIÓN

Será instalada en pared por medio de orificios de sujeción a caja octagonal empotrada en muro mediante eslabones.

GARANTIA

El fabricante o proveedor de la luminaria garantizará mediante un certificado vida útil de la luminaria no menor a 50000 horas, presentará una garantía por termino de 3 años como minimo del artefacto, si caso resultara o requiera reparación por algún defecto durante ese periodo se hará cargo del reemplazo de dicho artefacto el proveedor.

La mano de obra empleados bajo estas especificaciones y que los resultados de las pruebas deben cumplir con los requerimientos indicados en esta especificación. Adicionalmente, certificará su conformidad a reemplazar cualquiera de los artefactos encontrados defectuosos en la instalación, durante los trabajos de instalación o que falle durante el normal y apropiado uso.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida de esta partida es la Unidad (UND).

FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta colocación en obra.

05.05.01.07. LUMINARIA TIPO LED UNI-BRIGHT 16W

REQUISITO DE LOS MATERIALES



En esta partida se hace referencia al artefacto luminaria tipo empotrable de 16 W para empotrar en FCR serán de tecnología LED, 4500 lúmenes, factor de potencia (FP ≥ 0.92) como mínimo y de temperatura de color 4000K, vida útil no menor a 15000 horas

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

- Bombillas LED de bajo consumo, ahorra hasta un 80%
- Larga duración: hasta 15 años (15.000 horas)
- Equivalente a 100W
- No Regulable
- Luz instantánea al encenderse

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las Luminarias adosables en pared, ubicados en los diferentes ambientes especialmente iluminación exterior y salones de acuerdo al plano detallado.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.05.01.08. ARTEFACTO LED EMPOTRABLE TIPO PANTALLA DE LUZ DIRECTA CON SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA DE ACRILICO OPAL, MODELO LED DE 40 W 6000LM

REQUISITO DE LOS MATERIALES

En esta partida se hace referencia al artefacto luminaria tipo exterior de 40W para empotrar en FCR serán de tecnología LED, 6000 lúmenes, factor de potencia (FP ≥ 0.92) como mínimo y de temperatura de color 4100K, vida útil no menor a 30000 horas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Corresponde a los trabajos de instalación de las Luminarias exterior, ubicados en los diferentes patios o áreas expuestas a la intemperie, para el alumbrado del estacionamiento.

El ejecutor de obra deberá contar en estos procesos con la presencia del especialista y técnicos electricistas.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.



05.06. EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS

05.06.01. BOMBA DE AGUA

05.06.01.01. BOMBA DE AGUA DE 1 HP

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Electro bomba de 1HP – 60 Hz, 220v monofásico de, se requiere con Impulsores y difusores de acero inoxidable para resistencia a la corrosión cubierta de acero inoxidable reforzado que asegura una alineación permanente de todos los componentes para incrementar la longevidad y permitir más altas presiones.

Adecuado para operar en posición horizontal, válvula de retención integrada para proteger a la bomba contra los golpes de ariete, diseño hidráulico eficiente eléctricamente para operación a bajo costo, diseño compacto para ahorrar espacio.

Todos los equipos de las bombas solamente pueden ponerse en funcionamiento estando el motor totalmente lleno y absolutamente sumergido. Antes de proceder con la instalación, hay que verificar en cada caso si el motor está lleno.

características físicas:

- 4" de diámetro total.
- Válvula de retención incorporada en acero AISI 304 en la proximidad de la boca de expulsión.
- Motor monofásico en baño de aceite de 1HP (0.75kW) de 220V y 60Hz.
- Cable de alimentación de 1.7m de longitud y condensador incluido en el embalaje.
- Profundidad de inmersión máxima en agua de 100m.
- Contenido máximo de arena disuelta en agua de 150g/m³.
- Temperatura máxima del fluido de 35°C.
- Arranques máximos por hora: 20 a intervalos regulares.
- Boca de impulsión del agua de 1 pulgada y ¼.
- Parte hidráulica con 7 etapas.
- Longitud total de motor + hidráulica: 685mm.
- Peso total de motor + hidráulica: 14Kg.



Características hidráulicas Bomba sumergible 1HP Monofásica

En conformidad con las pruebas que realiza el fabricante, la Bomba 1HP Monofásica es capaz de trabajar dentro de los siguientes límites de altura manométrica y sacar la siguiente cantidad de agua:

- Rango de altura manométrica de uso entre 19 y 61 metros.
- Rango de caudales entre 130 litros/minuto y 20 litros/minuto para las alturas anteriores.
- Tabla de detalle de caudales intermedios en función de la altura manométrica:

MODELO		POTENCIA (P ₂)		Q	m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	7.8
Monofásica	Trifásica	kW	HP		l/min	0	20	40	60	80	100	120	130
4SR25Gm/5	4SR25G/5	0.37	0.50	H metros		45	43	42	36.5	30	22	13.5	8
4SR25Gm/7	4SR25G/7	0.55	0.75			56	52	49	44	37	29	19	13
4SR25Gm/10	4SR25G/10	0.75	1			65	61	57	51	44	36	25	19
4SR25Gm/15	4SR25G/15	1.1	1.5			94	88	81	74.5	64	51	35	25
4SR25Gm/20	4SR25G/20	1.5	2			122	115	108	97.5	84	64	42.5	30
4SR25Gm/30	4SR25G/30	2.2	3			160	154	142	128	108	86	55	38
–	4SR25G/50	3.7	5			262	250	234	212	181	140	92	64
–	4SR25G/75	5.5	7.5			391	373	349	317	272	211	135	90

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO9906 Grado 3B.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.06.01.02. BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Electro bomba de 1.5 HP – 60 Hz, 380 TRIFASICO de, se requiere con Impulsores y difusores de acero inoxidable para resistencia a la corrosión cubierta de acero inoxidable reforzado que asegura una alineación permanente de todos los componentes para incrementar la longevidad y permitir más altas presiones.

Adecuado para operar en posición horizontal, válvula de retención integrada para proteger a la bomba contra los golpes de ariete, diseño hidráulico eficiente eléctricamente para operación a bajo costo, diseño compacto para ahorrar espacio.



Todos los equipos de las bombas solamente pueden ponerse en funcionamiento estando el motor totalmente lleno y absolutamente sumergido. Antes de proceder con la instalación, hay que verificar en cada caso si el motor está lleno.

características:

- 150mm de diámetro total, aproximadamente unas 6 pulgadas.
- Sin válvula de retención. Para altura superior a 15m se recomienda añadir una externa.
- Motor trifásico de 1.5HP (1.1kW) de 380V y 60Hz.
- Protección IPX8 y aislamiento clase F.
- Cable de alimentación de 20m de longitud.
- Profundidad de inmersión máxima en agua de 20m.
- Contenido máximo de arena disuelta en agua de 150g/m³.
- Temperatura máxima del fluido de 40°C.
- Boca de impulsión del agua de 1 pulgada y ¼ de diámetro.
- Con válvula de purgado automática.
- Longitud de la bomba: 455mm.
- Peso total de motor + hidráulica: 15.7Kg.

Características hidráulicas Electrobomba sumergida 1.5HP Trifásica Sin Flotador

En conformidad con las pruebas que realiza el fabricante, la Electrobomba 1.5HP Trifásica es capaz de trabajar dentro de los siguientes límites de altura manométrica y sacar la siguiente cantidad de agua:

- Rango de altura manométrica de uso entre 35 y 67 metros.
- Rango de caudales entre 100 litros/minuto y 10 litros/minuto para las alturas anteriores.
- Tabla de detalle de caudales intermedios en función de la altura manométrica:



MODELO		POTENCIA (P ₂)		Q	m ³ /h l/min	0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	9.0	10.2	11.4	12.6
Monofásica	Trifásica	kW	HP			0	10	20	40	60	80	100	120	150	170	190	210
UPm 2/2-GE	UP 2/2	0.75	1	H metros		46	45	44	42	37	31	23					
UPm 2/3-GE	UP 2/3	1.1	1.5			68	67	66	62	55	46	35					
UPm 2/4-GE	UP 2/4	1.5	2			94	92	90	84	75	64	50					
UPm 4/2-GE	UP 4/2	0.75	1			40	–	40	39	37	33	28	22	10			
UPm 4/3-GE	UP 4/3	1.1	1.5			60	–	60	57	53	48	42	34	19			
UPm 4/4-GE	UP 4/4	1.5	2			78	–	76	73	69	62	54	43	23			

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO9906 Grado 3B.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.06.01.03. BOMBA DE AGUA DE 25 HP PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS

REQUISITO DE LOS MATERIALES

Electro bomba de 25HP – 60 Hz, 380v trifásico de, se requiere con Impulsores y difusores de acero inoxidable para resistencia a la corrosión cubierta de acero inoxidable reforzado que asegura una alineación permanente de todos los componentes para incrementar la longevidad y permitir más altas presiones.

Adecuado para operar en posición horizontal, válvula de retención integrada para proteger a la bomba contra los golpes de ariete, diseño hidráulico eficiente eléctricamente para operación a bajo costo, diseño compacto para ahorrar espacio.

Todos los equipos de las bombas solamente pueden ponerse en funcionamiento estando el motor totalmente lleno y absolutamente sumergido. Antes de proceder con la instalación, hay que verificar en cada caso si el motor está lleno.

características físicas:

- 6" de diámetro total.
- Válvula de retención incorporada en acero AISI 304 en la proximidad de la boca de expulsión.
- Motor trifásico rebobinable en baño de aceite de 25HP (18.5kW) de 380V y 60Hz y de 6".
- Cable de alimentación de 4m de longitud.



- Profundidad de inmersión máxima en agua de 100m.
- Contenido máximo de arena disuelta en agua de 100g/m³.
- Temperatura máxima del fluido de 35°C.
- Arranques máximos por hora: 20 a intervalos regulares.
- Boca de impulsión del agua de 3 pulgadas de diámetro.
- Parte hidráulica con 9 etapas.
- Longitud total de motor + hidráulica: 2347mm.
- Peso total de motor + hidráulica: 100Kg.

Características hidráulicas Bomba sumergible 25HP Trifásica

En conformidad con las pruebas que realiza el fabricante, la Bomba sumergible 25HP Trifásica es capaz de trabajar dentro de los siguientes límites de altura manométrica y sacar la siguiente cantidad de agua:

- Rango de altura manométrica de uso entre 46 y 142 metros.
- Rango de caudales entre 1200 litros/minuto y 200 litros/minuto para las alturas anteriores.
- Tabla de detalle de caudales intermedios en función de la altura manométrica:

MODELO Trifásica	POTENCIA (P ₂)		Q m ³ /h l/min	0	12	24	36	48	60	72
	kW	HP		0	200	400	600	800	1000	1200
6SR225G/75	5.5	7.5	H metros	33	31	29	26	23	18	10
6SR225G/100	7.5	10		50	47	43	39	34.5	27.5	15
6SR225G/150	11	15		84	79	72	65.5	57.5	46	25
6SR225G/200	15	20		117	110	101	91.5	80.5	64.5	35
6SR225G/250	18.5	25		151	142	130	118	104	83	46
6SR225G/300	22	30		167	157	144	131	115.5	92	51
6SR225G/400	30	40		235	220	202	183.5	161.5	129	71

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO9906 Grado 3B.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN

La unidad de medida de la partida será en unidad (Und).

Para el cálculo de la valorización se tomará en cuenta el metrado ejecutado de la partida por el precio establecido en el análisis de costo unitario.

05.07. PRUEBAS ELECTRICAS



Concluidos con los trabajos de instalaciones eléctricas, montaje de equipos y demás, el encargado en la ejecución efectuará las pruebas y ensayos necesarios ante la presencia del Supervisor en la especialidad de instalaciones eléctricas.

Se realizarán las pruebas y ensayos correspondientes, sobre la base de la norma eléctrica indicada en la sección 300-130 el CNE-U y éstas serán:

- ❖ Prueba de aislamiento de cada cable eléctrico con respecto a tierra y entre fases.
- ❖ Pruebas de nivel de Iluminación
- ❖ Pruebas de resistencia de Puesta a Tierra.

05.07.01. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO POR CIRCUITO

Previamente se realizará las pruebas de continuidad de todos los circuitos. Luego antes de la colocación de los artefactos de alumbrado y demás equipos, se efectuarán pruebas de aislamiento de los conductores eléctricos en toda la instalación.

Los valores de los niveles de resistencia de aislamiento de los conductores de energía eléctrica, entre las partes vivas y tierra serán aceptables, si cumplen con los valores indicados en la Tabla 24 del CNE-U.

Mínima resistencia de aislamiento para instalaciones.

Tensión nominal de la Instalación	Tensión de ensayo en corriente continua (V)	Resist. de aislamiento (Mega Ohm.)
Muy baja tensión de seguridad	1 250	2 > 0.25
Muy baja tensión de protección	3 250	4 > 0.25
Inferior o igual a 500 V, excepto Los casos anteriores	5 500	6 > 0.5
Superior a 500 V	7 1000	8 > 1.0

Valores de aislamiento aceptables.

El aislamiento medido con Megometro para cada conductor, debe ser por lo menos.

☞ Para circuitos de conductores de secciones hasta 4mm²: 1 000 000 Ohm.

☞ Para circuitos de conductores de secciones mayores de 4 mm² de acuerdo a la siguiente tabla: - 21 a 50 A inclusive 250 000 Ohmios; de 51 a 100Amp. Inclusive 100,000 ohmios



☞ Cuando estén conectados toda la porta fusibles receptáculos, artefactos y utensilios, la resistencia mínima para los circuitos derivados que dan abastecimiento a estos equipos deberán ser por lo menos la mitad de los valores indicados anteriormente.

Los valores hallados serán plasmados en un protocolo de pruebas del nivel de aislamiento de los conductores eléctricos instalados, será refrendado por un ingeniero Mecánico Electricista o Electricista hábil en el CIP.

Durante las pruebas, las instalaciones deberán ser puestas fuera de servicio, por la desconexión en el origen de todos los cables alimentadores activos.

05.07.02. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD POR TABLERO

DESCRIPCIÓN

- 1 Verificación de tablero de acuerdo a planos (Amarillado de planos)
- 2 Verificación de puesta a tierra dentro del tablero
- 3 Montaje de equipos y dispositivos correctamente instalados
- 4 Hermeticidad del tablero
- 5 Borneras instaladas y rotuladas correctamente de acuerdo a planos
- 6 Conexionado de cables y rotulados correctamente
- 7 Verificación de tag en equipos de acuerdo a planos
- 8 Verificación de ajustes en terminales y bornes
- 9 Interpretación de los planos para un correcto funcionamiento.
- 10 Verificación de conexionado de cables en bornes - maximo 2 hilos
- 11 Verificación de operación mecánica de los interruptores (Circuito abierto - Apertura, Circuito cerrado - Cierre)

EQUIPO

Se utilizara instrumentos de medición.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN



Al finalizar los trabajos deberá realizarse las siguientes pruebas :Prueba de aislamiento de los conductores, alimentadores y circuitos de distribución; la prueba se realizará entre fases y entre cada fase a tierra. Deberán cumplirse con las recomendaciones y resultados indicados en el Código Nacional de Electricidad. Dicha prueba será realizada antes de colocar los equipos de Iluminación Prueba de funcionamiento de los artefactos de iluminación por 24 horas continuas; las pruebas indicadas serán materia del acta suscrita entre el Residente y la inspección.

4. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

El trabajo será aceptado una vez concluida la inspección respectiva y su coincidencia con los planos o las modificaciones respectivas debidamente aprobadas.

05.07.03. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE NIVEL DE ILUMINACION

DESCRIPCIÓN

Evaluar los niveles de iluminación para poder establecer los requerimientos óptimos en todas y cada una de las áreas en los centros de trabajo del laboratorio, apegados a la normatividad vigente, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores.

El confort lumínico se refiere a la percepción a través del sentido de la vista. Se hace notar que el confort lumínico difiere del confort visual, ya que el primero se refiere de manera preponderante a los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos relacionados con la luz, mientras que el segundo principalmente a los aspectos psicológicos relacionados con la percepción espacial y de los objetos que rodean al individuo.

EQUIPO

Se utilizara instrumentos de medición.

MÉTODO DE EJECUSION

Al finalizar los trabajos deberá realizarse las siguientes pruebas: Prueba de iluminación de los diferentes ambientes. Deberán cumplirse con las recomendaciones y resultados indicados en el Código Nacional de Electricidad. Dicha prueba será realizada antes de colocar los equipos de Iluminación Prueba de funcionamiento de los artefactos de iluminación por 24 horas continuas; las pruebas indicadas serán materia del acta suscrita entre el Residente y la inspección.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN



El trabajo será aceptado una vez concluida la inspección respectiva y su coincidencia con los planos o las modificaciones respectivas debidamente aprobadas.

05.07.04. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE PUESTA A TIERRA

DESCRIPCIÓN

En este estudio se ha proyectado pozos de puesta a tierra localizados en cada sector, los cuales se conectarán por medio de un cable Cu 1x25mm²/T como enlace equipotencial, en cumplimiento con lo indicado en código nacional de electricidad “todas las instalaciones eléctricas deben contar con un sistema de puesta a tierra y enlace equipotencial”.

Finalmente se realizarán la medición de la resistencia de los Sistemas de Puesta a tierra. El Protocolo de pruebas, será Certificado por un Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista hábil en el CIP.